# 目录

**1 9 月 16 日：实数、函数和序列极限 3**

1.1 实数的分析性质 . . . . . 3

1.2 函数和基本初等函数 . . . . . 9

1.3 序列极限 . . . . . 13

**2 9 月 23 日：函数极限、连续性 25**

2.1 函数极限 . . . . . 25

2.2 函数连续性及其性质 . . . . . 31

**3 9 月 30 日：导数与微分、导数的计算 39**

3.1 导数与微分 . . . . . 39

3.2 导数的计算 . . . . . 44

**4 10 月 14 日：积分、微积分基本定理 51**

4.1 不定积分和定积分 . . . . . 51

4.2 变限积分与微积分基本定理 . . . . . 59

**5 10 月 21 日：积分的计算 65**

5.1 换元积分和分部积分 . . . . . 65

5.1.1 有理式的积分 . . . . . 73

# Chapter 1

# 9 月 16 日：实数、函数和序列极限

## 1.1 实数的分析性质

高等数学并不会考察实数的建立以及相关的诸多性质，读者只需要能够使用实数系的性质即可。

教材中介绍的性质为

- 单调收敛原理（请回忆其内容）
- 三角不等式：$\big||a|-|b|\big| \leqslant |a+b| \leqslant |a|+|b|$.

在下个学期的课程里，我们还会用到所谓的 Cauchy(柯西) 收敛原理，它具体地说明了为何实数是“没有洞”的。我们在题目1.5中会展示，它和单调收敛原理是等价的。

**题目 1.1.** 请问无理数的无理数次幂是否一定是无理数？*(*提示：考虑 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$*)*

**题目 1.2.** 证明，对任意实数 $a<b$，区间 $(a,b)$ 中都存在有理数。

**注 1.1.1.** 本题的证明十分依赖于我们对实数的定义。我们这里的定义方式和教材一致，即使用数的十进制表示来定义。读者可以自行思考，在使用其他定义时 *(*如 *Dedekind* 分割*)* 该如何证明。

下面的题目都会涉及到极限的概念，读者可以将它们视为1.3节的内容。

我们想用下面一道题目说明，三角不等式是相当常用的结果。

**题目 1.3.** (1) 假设 $\{a_n\}$ 收敛到 $l$，证明：$\{|a_n|\}$ 收敛到 $|l|$.

(2) 假设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 分别收敛到 $a,b$，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\max\{a_n,b_n\}=\max\{a,b\},\qquad \lim_{n\to+\infty}\min\{a_n,b_n\}=\min\{a,b\}.$$

**题目 1.4** (闭区间套定理)**.** 设一列闭区间 $[a_1,b_1],[a_2,b_2],\dots,[a_n,b_n],\dots$ 满足：

$$[a_1,b_1]\supseteq[a_2,b_2]\supseteq\cdots\supseteq[a_n,b_n]\supseteq\cdots$$

那么它们的交集 $\bigcap_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$ 非空。

读者或许会认为这一结论是显然的，因此我们提供一个无穷多个区间的交集为空的例子。考虑半开半闭区间

$$(0,1]\supseteq(0,\frac{1}{2}]\supseteq(0,\frac{1}{3}]\supseteq\cdots\supseteq(0,\frac{1}{n}]\supseteq\cdots$$

它们的交集 $\bigcap_{n=1}^{+\infty}(0,\frac{1}{n}]$ 是空集。请读者自行验证这件事。

**解答 1.4.1.** 根据区间的包含关系，我们会得到下列不等式

$$\begin{aligned}a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n\leqslant\cdots,\\ b_1\geqslant b_2\geqslant\cdots\geqslant b_n\geqslant\cdots,\\ a_n\leqslant b_n\qquad\forall n\geqslant 1.\end{aligned}$$

分别考虑数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty},\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$. 对于数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$，上面第一行的不等式说明它是单调的，又根据第二、三行的不等式可以得到 $a_n\leqslant b_1$，因此这一数列有界。这样根据单调收敛原理，它收敛到某个实数 $a$. 同样的，可以证明 $\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 收敛到 $b$. 最后注意到我们有 $a_n\leqslant b_n$，因此两边取极限会得到 $a\leqslant b$.

这时候一定存在 $c\in[a,b]$，且对于任意的 $n$，我们有

$$a_n\leqslant a\leqslant c\leqslant b\leqslant b_n,$$

也就是 $c$ 落在每个 $[a_n,b_n]$ 中，所以 $c$ 落在这些集合的交集 $\bigcap_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$ 里。这样我们就说明了 $\bigcap_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$ 非空。

下面的题目给出了实数系上三个重要定理的等价性。

**题目 1.5.** 证明如下三个命题相互等价：

(1) 单调有界原理：单调有界的实数列必收敛。

(2) *Bolzano–Weierstrass* 定理：任意有界实数列必存在收敛的子列。

(3) *Cauchy* 收敛原理：如果数列 $\{a_n\}$ 满足所谓的 *Cauchy* 条件：$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$，当 $n, m > N$ 时，有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$，那么它一定收敛。

我们将满足 *Cauchy* 收敛原理的条件的数列称为 *Cauchy* 列。

**解答 1.5.1.** 我们证明的办法是证明 (1) $\Longrightarrow$ (2) $\Longrightarrow$ (3) $\Longrightarrow$ (1).

我们先证明 (1) $\Longrightarrow$ (2). 为此我们先证明引理：任意实数列 $\{x_n\}$ 一定存在单调子列。

称下标 $k$ 是数列的一个“峰点”，若对一切 $i > k$，都有 $x_i \leqslant x_k$。分两种情形讨论：

情形 *1* 数列有无穷多个峰点 $k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$。按峰点定义：$x_{k_1} \geqslant x_{k_2} \geqslant x_{k_3} \geqslant \cdots$，于是 $\{x_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 是单调递减子列。

情形 *2* 数列只有有限个峰点或没有峰点。设最大峰点为 $K$（若没有峰点，则取 $K = 1$），则 $K$ 之后的数都不是峰点，也就是对每一个 $n > K$，总存在某个下标 $p > n$ 使得 $x_p > x_n$。取 $n_1 = K + 1$，可取 $n_2 > n_1$ 满足 $x_{n_2} > x_{n_1}$；对 $n_2$，可取 $n_3 > n_2$ 满足 $x_{n_3} > x_{n_2}$；以此递推得到子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$，满足 $x_{n_1} < x_{n_2} < x_{n_3} < \cdots$，得到严格递增子列。

综上，任意实数列必能抽出单调子列。

现在设 $\{x_n\}$ 是有界实数列。由引理，从 $\{x_n\}$ 中可以取出一个单调子列 $\{x_{n_k}\}$. 因为 $\{x_n\}$ 整体有界，其子列 $\{x_{n_k}\}$ 同样有界。进而由单调有界原理，这一子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛。故有界实数列必有收敛子列，命题 *(2)* 成立。

下面我们证明 (2) $\Longrightarrow$ (3).

我们先取 $\varepsilon = 1$，那么存在 $N_1 \in \mathbb{N}$，使得当 $n > N_1$，有 $|a_n - a_{N_1+1}| < 1$，于是从第 $N_1 + 1$ 项起，有

$$|a_n| \leqslant |a_{N_1+1}| + 1$$

又因为 $N_1$ 项前只有有限多项，所以数列 $\{a_n\}$ 有界。

根据 *Bolzano–Weierstrass* 定理，我们知道 $\{a_n\}$ 存在子列 $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 收敛到 $A$. 下面我们说明整个数列 $\{a_n\}$ 收敛。我们证明的想法是：$\{a_{n_k}\}$ 收敛保证了 $\{a_{n_k}\}$ 可以距离 $A$ 充分近，而柯西列的条件说明 $a_n$ 可以距离某个 $a_{n_k}$ 充分近。

任取 $\varepsilon > 0$，由柯西列的条件，存在整数 $N$，使得对任意的 $n, m > N$ 都有 $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$；因为 $\{a_{n_k}\}$ 收敛，我们能找到一个 $n_k$ 使得 $|a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}$，此外我们可以适当放大 $n_k$*(为什么)* 使得 $n_k > N$. 这样对任意 $n > N$，我们有

$$|a_n - A| \leqslant |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

注意到 $\varepsilon$ 是任意的，因此 $\{a_n\}$ 收敛到 $A$.

最后我们证明 (3) $\Longrightarrow$ (1).

不妨设 $\{a_n\}$ 单调递增且上有界，我们取数列的一个上界 $M$。现在使用反证法证明结论：我们假设 $\{a_n\}$ 不收敛。

注意到，*Cauchy* 收敛原理的逆否命题是：如果数列发散，那么它不满足 *Cauchy* 条件。所以这里的 $\{a_n\}$ 不满足 *Cauchy* 条件，也就是我们能找到某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任意 $N > 0$，总存在 $n > m > N$，使得 $|a_n - a_m| \geqslant \varepsilon_0$. 注意到 $\{a_n\}$ 单调递增，所以我们实际上有 $a_n - a_m \geqslant \varepsilon_0$.

取 $N = 1$，那么存在 $n_1 > m_1 > 1$ 满足 $a_{n_1} - a_{m_1} \geqslant \varepsilon_0$；对 $N = n_1$，存在 $n_2 > m_2 > n_1$ 满足 $a_{n_2} - a_{m_2} \geqslant \varepsilon_0$；如此反复，我们可以得到一列数组

$$(a_{n_1}, a_{m_1}), (a_{n_2}, a_{m_2}), (a_{n_3}, a_{m_3}), \ldots, (a_{n_k}, a_{m_k}), \ldots$$

满足 $m_1 < n_1 < m_2 < n_2 < \cdots < m_k < n_k < \cdots$，且 $a_{n_k} - a_{m_k} \geqslant \varepsilon_0$. 这时候我们会有估计

$$\begin{aligned} a_{n_k} &\geqslant a_{n_k} - (a_{m_k} - a_{n_{k-1}}) - (a_{m_{k-1}} - a_{n_{k-2}}) - \cdots - (a_{m_2} - a_{n_1}) - a_{m_1} + a_{m_1} \\ &\geqslant (a_{n_k} - a_{m_k}) + (a_{n_{k-1}} - a_{m_{k-1}}) + \cdots + (a_{n_2} - a_{m_2}) + (a_{n_1} - a_{m_1}) + a_{m_1} \\ &= a_{m_1} + k \cdot \varepsilon_0. \end{aligned}$$

因为 $k$ 是任意的，我们可以取 $k > \frac{M - a_{m_1}}{\varepsilon_0}$，上面的不等式就会给出 $a_k > M$. 这与 $a_n \leqslant M$ 矛盾了。所以 $\{a_n\}$ 必收敛。

至此我们完成了所有证明。

事实上，单调有界原理还和其他一些定理等价，如闭区间套定理（见题目1.4）、确界原理（见定理1.1.1）、有限覆盖原理等。因为这一结果的证明过于技术性且对

后面的学习没有较大帮助，我们省略这部分内容。感兴趣的读者可以在大部分数学分析的教材中找到相关介绍。

出于后面内容的需要，我们这里额外补充有关上、下确界的内容。这部分内容可以在伍胜健的《数学分析》（第一册）中找到，且不在高等数学的考察范围内。

我们先回忆上、下界的定义。

**定义 1.1.1.** 对 $\mathbb{R}$ 的子集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 和一个实数 $M \in \mathbb{R}$，我们称 $M \in \mathbb{R}$ 是 $A$ 的一个上界，如果对任意的 $a \in A$ 都有 $a \leqslant M$；相应的，我们称 $M \in \mathbb{R}$ 是 $A$ 的一个下界，如果对任意的 $a \in A$ 都有 $a \geqslant M$.

一些时候，我们需要关心一个集合的“最好的”上界或下界，这种需求导致我们去定义所谓的上、下确界：

**定义 1.1.2.** 对 $\mathbb{R}$ 的子集 $A \subseteq \mathbb{R}$：

- 当 $A$ 有上界时，我们称实数 $M_0$ 是它的上确界（*supremum*），如果它是极小的上界，也就是 $M_0$ 是 $A$ 的一个上界，且对 $A$ 的任意一个上界 $M$ 都有 $M_0 \leqslant M$. 我们将 $A$ 的上界记为 $\sup A$.

- 当 $A$ 有下界时，我们称实数 $M_0$ 是它的下确界（*infimum*），如果它是极大的下界，也就是 $M_0$ 是 $A$ 的一个下界，且对 $A$ 的任意一个下界 $M$ 都有 $M_0 \leqslant M$. 我们将 $A$ 的下确界记为 $\inf A$.

尽管这需要花费一点功夫证明，但读者应该很容易相信，一个集合的上、下确界一定是唯一的。

我们也有另一种看待上、下确界的办法：上确界哪怕减少一点点，都不再是集合的上界；下确界哪怕增加一点点，也不再是集合的下界。具体来说，我们有

**题目 1.6.** 设 $A$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个子集，请证明：

(1) 假设 $A$ 有上界，那么实数 $M \in \mathbb{R}$ 是 $A$ 的上确界当且仅当以下两个条件成立：

(i) 对 $A$ 中任意元素 $a$ 都有 $a \leqslant M$.

(ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, $M - \varepsilon$ 不是 $A$ 的上界，也就是存在 $a_\varepsilon \in A$ 使得 $a_\varepsilon > M - \varepsilon$.

(2) 假设 $A$ 有下界，那么实数 $M \in \mathbb{R}$ 是 $A$ 的下确界当且仅当以下两个条件成立：

(i) 对 $A$ 中任意元素 $a$ 都有 $a \geqslant M$.

(ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, $M-\varepsilon$ 不是 $A$ 的下界，也就是存在 $a_\varepsilon \in A$ 使得 $a_\varepsilon < M-\varepsilon$.

这一等价定义在实际证明中会更加好用，它们让我们能很方便地计算具体集合的上、下确界。

**题目 1.7.** 请计算下列集合的上、下确界：

$$(1)\ E = \{\sqrt{1+2^{-n}} \mid n \in \mathbb{N}, n \geqslant 1\}. \qquad (2)\ E = \{x + \frac{1}{x} \mid x \in (\frac{1}{2}, 3)\}$$

并由此说明，对存在上确界的集合 $A$ 是否一定有 $\sup A \in A$?

对具体的集合，我们有办法算出它的确界，但一件需要证明的事情是，任意一个集合是否存在确界。这便是下面的定理

**定理 1.1.1** (确界原理). 有界集合一定有确界。具体来说，设 $A$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个子集，如果 $A$ 有上（下）界，那么 $A$ 一定有上（下）确界。

证明. 我们仅证明上界的情形，下界的情形是类似的。我们按照下面的办法归纳地构造两个数列 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{+\infty}$: 我们先选取 $A$ 中元素 $\alpha$ 和 $A$ 的一个上界 $M$，定义 $a_0 = \alpha - 1, b_0 = M$ 作为初始项，现在假设已经有 $a_k, b_k$，我们定义：

- 如果 $\frac{a_k+b_k}{2}$ 不是 $A$ 的上界，则取

$$a_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2}, \qquad b_{k+1} = b_k;$$

- 如果 $\frac{a_k+b_k}{2}$ 是 $A$ 的上界，则取

$$a_{k+1} = a_k, \qquad b_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2}.$$

那么通过归纳法可以证明以下几件事：

- 对任意的非负整数 $n \geqslant 0$，有 $a_n \leqslant a_{k+1} \leqslant b_{k+1} \leqslant b_k$.
- 对任意的非负整数 $n \geqslant 0$，有 $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n - b_n)$.
- 对任意的非负整数 $n \geqslant 0$，$b_n$ 是 $A$ 的上界，$a_n$ 不是 $A$ 的上界。

从第一件事可以证明数列 $\{a_n\}$ 单调递增且上有界 $b_0$，以及 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 $a_0$，因此数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 都收敛，设它们的极限分别为 $a,b$. 这时候在等式 $a_{n+1}-b_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n-b_n)$ 中令 $n\to+\infty$ 可以得到

$$a-b=\frac{1}{2}(a-b)$$

这实际上推出 $a=b$. 我们后面将这个数记为 $s$.

最后我们利用第三件事说明 $s$ 一定是 $A$ 的上确界。根据前面的题目1.6，我们只需要说明 $s$ 是 $A$ 的上界，且对任意的 $\varepsilon>0$，$s-\varepsilon$ 都不是 $A$ 的上界。

一方面，任取 $A$ 中元素 $a'$，由 $b_n$ 是 $A$ 上界可知

$$a'\leqslant b_n,\quad \forall n\geqslant 0.$$

在不等式两边令 $n\to+\infty$ 得到 $a'\leqslant s$. 注意到 $a'$ 是任意的，所以 $s$ 是 $A$ 的一个上界。

另一方面，任取 $\varepsilon>0$，由 $\lim_{n\to+\infty}a_n=s$ 可知，存在某个 $a_n$ 使得

$$s-\varepsilon<a_n<s+\varepsilon$$

注意到 $a_n$ 不是 $A$ 的上界，也就是存在 $A$ 中元素 $a'>a_n$，这样我们就得到了

$$s-\varepsilon<a_n<a'$$

这说明 $s-\varepsilon$ 不是 $A$ 的上界。至此我们完成了证明。 □

## 1.2 函数和基本初等函数

**关于单调性的约定** 函数的单调性有两种习惯的说法：

| $x_1<x_2$ | | |
|---|---|---|
| $f(x_1)<f(x_2)$ | 递增 | 严格递增 |
| $f(x_1)\leqslant f(x_2)$ | 不减 | 递增 |
| $f(x_1)>f(x_2)$ | 递减 | 严格递减 |
| $f(x_1)\geqslant f(x_2)$ | 不增 | 严格递减 |

这里我们采取后一种说法，即递增和严格递增。

**常数函数与幂函数**

| 函数 | 定义域 & 值域 | 对称与单调 | 图像特征 |
|---|---|---|---|
| $y=c$ | $\mathbb{R}$ & $\{c\}$ | 偶；既不减也不增 | 水平直线 |
| $y=x$ | $\mathbb{R}$ & $\mathbb{R}$ | 奇；严格递增 | 过原点直线 |
| $y=x^2$ | $\mathbb{R}$ & $[0,\infty)$ | 偶；先减后增 | 关于 $y$ 轴对称 |
| $y=x^3$ | $\mathbb{R}$ & $\mathbb{R}$ | 奇；严格递增 | 关于原点对称 |
| $y=1/x$ | $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ & $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ | 奇；在两支各自递减 | $x=0, y=0$ 为渐近线 |
| $y=\sqrt{x}$ | $[0,\infty)$ & $[0,\infty)$ | 严格递增 | 只在第一象限 |

幂函数 $y=x^\alpha$ 的定义域和性质随 $\alpha$ 而变，不能一概写成 $\mathbb{R}$。先掌握上表五个代表，再根据指数是整数、有理数还是一般实数判断定义域。

**指数函数与对数函数** 设 $a>0,\ a\neq 1$：

| | 定义域 & 值域 | 单调性 | 图像特征 |
|---|---|---|---|
| $y=a^x$ | $\mathbb{R}$ & $(0,\infty)$ | $a>1$ 增;$0<a<1$ 减 | 过 $(0,1)$，$y=0$ 为渐近线 |
| $y=\log_a x$ | $(0,\infty)$ & $\mathbb{R}$ | $a>1$ 增;$0<a<1$ 减 | 过 $(1,0)$，$x=0$ 为渐近线 |

两图关于直线 $y=x$ 对称，因为 $\log_a x$ 是 $a^x$ 的反函数。

**三角函数与反三角函数**

| 函数 | 定义域 & 值域 | 奇偶性 | 最小正周期 |
|---|---|---|---|
| $\sin x$ | $\mathbb{R}$ & $[-1,1]$ | 奇 | $2\pi$ |
| $\cos x$ | $\mathbb{R}$ & $[-1,1]$ | 偶 | $2\pi$ |
| $\tan x$ | $\mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2}+k\pi\}$ & $\mathbb{R}$ | 奇 | $\pi$ |
| $\cot x$ | $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\}$ & $\mathbb{R}$ | 奇 | $\pi$ |

- $\tan x$ 在每个 $(-\pi/2+k\pi,\ \pi/2+k\pi)$ 上递增，端点是竖直渐近线；
- $\cot x$ 在每个 $(k\pi,(k+1)\pi)$ 上递减，端点是竖直渐近线；
- 三角函数必须限制到单调分支才能取反函数。

| | 定义域 & 值域 | 单调性 |
|---|---|---|
| $\arcsin x$ | $[-1,1]$ & $[-\pi/2,\pi/2]$ | 增 |
| $\arccos x$ | $[-1,1]$ & $[0,\pi]$ | 减 |
| $\arctan x$ | $\mathbb{R}$ & $(-\pi/2,\pi/2)$ | 增 |
| $\operatorname{arccot} x$ | $\mathbb{R}$ & $(0,\pi)$ | 减 |

读者或许会感觉自己很难建立起对反三角函数的直观理解. 事实上，~~一种理解反三角函数的办法就是不要去想它~~，大部分有关反三角函数的讨论都不需要用到它的定义，而是它的基本性质，如单调性、导数等。因此我们很多时候可以假装忘记反三角函数的定义。

另外下面的题目或许能让读者熟悉反三角函数的定义以及性质。

**题目 1.8.** 请解决以下问题：

(1) $y=\arcsin(\sin x)$ 是否恒等于 $x$？若否，请将 $y$ 表示为分段函数。

(2) $y=\sin(\arcsin x)$ 是否恒等于 $x$？

(3) 证明等式 $\arctan x\pm\arctan y=\arctan\left(\dfrac{x\pm y}{1\mp xy}\right)+m\pi$，其中 $m\in\{0,\pm1\}$ 由下面办法确定：

$$m=\begin{cases}1 & \arctan x+\arctan y>\frac{\pi}{2};\\ 0 & -\frac{\pi}{2}<\arctan x+\arctan y<\frac{\pi}{2};\\ -1 & \arctan x+arctany<-\frac{\pi}{2}\end{cases}$$

(4) 类似上一个问题，给出 $\arcsin x\pm\arcsin y,\arccos x\pm\arccos y$ 的公式。

(5) 证明 $\arccos x+\arcsin x=\frac{\pi}{2}$,$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$.

**双曲函数** 我们分别称

$$\sinh x:=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\qquad \cosh x:=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\qquad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}$$

为双曲正弦函数、双曲余弦函数。它们被统称为双曲函数（hyperbolic functions）。它们十分类似三角函数，因为我们形式上有

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=i\frac{e^{i\cdot(-ix)}-e^{-i\cdot(-ix)}}{2i}\text{“}=i\sin(-ix)\text{”}$$
$$\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\frac{e^{i\cdot(-ix)}+e^{-i\cdot(-ix)}}{2}\text{“}=\cos(-ix)\text{”}$$

进而我们可以类比三角函数猜出双曲三角函数的运算性质：

**题目 1.9.** 证明下列等式：

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}$$

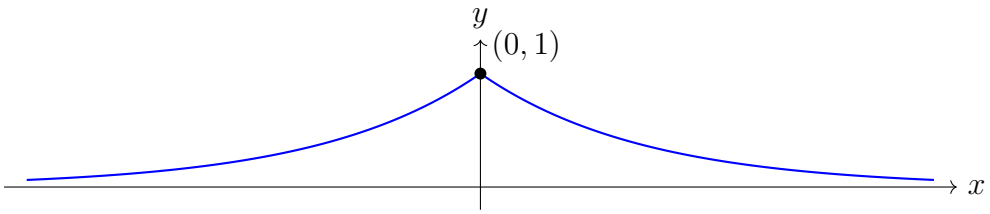
**题目 1.10** (初等函数诊断)**.** 画出下列函数的示意图并回答：

1. $y = \cos x, \cot x, \arccos x, \operatorname{arccot} x$.
2. $y = \sinh x, \cosh x, \tanh x$ 的定义域、值域、奇偶性和单调性。
3. $y = 2^{-|x|}$ 的定义域、值域、奇偶性、单调区间和水平渐近线；
4. $y = \sqrt{1 - e^x}$ 的定义域。

**解答 1.10.1.** (1) 略，课上作图。

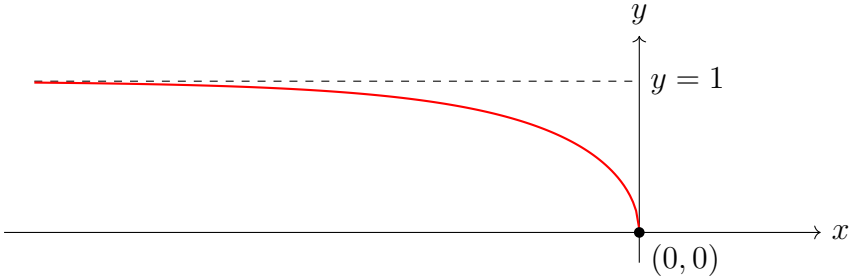
(2) 略。

(3) 定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0, 1]$；偶函数；$(-\infty, 0]$ 严格递增，$[0, +\infty)$ 严格递减；水平渐近线 $y = 0$.




(4) $\arcsin(\sin x)$ 不恒等于 $x$，仅在 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时成立.

(5) 要求 $1 - e^x \geqslant 0 \implies e^x \leqslant 1 \implies x \leqslant 0$，定义域 $(-\infty, 0]$.



**注 1.2.1.** 许多常用的数学软件都可以帮助我们快速画出函数图像，例如商业软件 *Matlab, Mathematica* 等，可能对学习研究有所助益. 此外，数学网站*Wolfram Alpha* 为简单的数学问题提供了一种易上手且无需安装的解决方案，也是较为常用的工具. 本题中如果手画图有困难，可以尝试用它来作图. 例如，点击上面链接后输入 `plot cos(x)` 即可得到 $\cos x$ 的函数图像. 如需指定定义域范围，则可以输入比如 `plot x*e^x on [-4,2]`，这样就可以得到 $xe^x$ 在 $[-4,2]$ 上的图像.

在本课程靠后的位置会系统地讨论函数作图问题. 此处留这一练习题，是希望大家对这些较为常见的函数形成直观的印象，方便后续的学习和解题. 为实现最佳的训练目的，平时请酌情使用以上数学工具，勿过度依赖.

## 1.3 序列极限

回忆序列极限的定义：对序列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，我们称它收敛到 $a\in\mathbb{R}$，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，如果

$$\forall\varepsilon>0, \exists N\in\mathbb{N}, \forall n>N, |a_n-a|<\varepsilon.$$

以下等价定义会给我们使用 $\varepsilon$-$N$ 语言提供更大的灵活度.

**题目 1.11.** 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个序列，$l\in\mathbb{R}$. 证明以下陈述等价*:*

(a) $\lim_{n\to\infty} a_n = l$，即 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N_\varepsilon>0,\ s.t.\ |a_n-l|<\varepsilon$ 对任意的$n>N_\varepsilon$ 都成立*;*

(b) $\forall\varepsilon>0,\ \exists N_\varepsilon>0,\ s.t.\ |a_n-l|\leqslant\varepsilon$ 对任意的$n\geqslant N_\varepsilon$ 都成立*;*

(c) 对于某个固定的常数 $C>0$, 对 $\forall\varepsilon>0, \exists N_\varepsilon>0,\ s.t.\ |a_n-l|<C\varepsilon$ 对任意的 $n>N_\varepsilon$ 都成立*;*

(d) $\forall k>0,\ \exists N_k>0,\ s.t.\ |a_n-l|<\frac{1}{k}$ 对任意的$n>N_k$ 都成立.

**注 1.3.1** (提示)**.** 一般来说, 如果要证明命题 $P$ 与命题 $Q$ 等价, 即 $P\Leftrightarrow Q$, 则需证明 $P\Rightarrow Q$ 和 $Q\Rightarrow P$. 如果需要证明多个命题 $P_1,\dots,P_n$ 等价, 我们可以依次证明它们两两等价, 但这样就要证 $n(n-1)$ 个“$\Rightarrow$”, 工作量很大. 由于命题的推出关系是一个所谓的“偏序关系”*(*在存在推出关系的命题之间, “$\Rightarrow$”类似于实数之间的 $\geqslant$ 关系. 不过并不是任意两个命题之间都存在一个能推出另一个的关系, 所以被称为“偏序关系”*)*, 且等价关系有传递性, 通常我们会采用如下的策略*:*

(i) 选定一个命题, 然后证明其他的命题都与它等价. 这样需要证明 $2(n-1)$ 个“$\Rightarrow$”.

(ii) 将这些命题排成一个合适的顺序, 比如就排成 $P_1, \ldots, P_n$, 然后证明 $P_1 \Rightarrow P_2$, $P_2 \Rightarrow P_3$ 等等, 最后证明 $P_n \Rightarrow P_1$. 这样总共需要证明 $n$ 个“$\Rightarrow$”.

(iii) 也可以采取以上两种策略的混合或者其他变体.

下几个问题列举了学习分析学时一些常见的错误。

**题目 1.12** (错误证明). 伪证明：“$a_n = \dfrac{\sin n}{\sqrt{n}}$。任给 $\varepsilon > 0$，取 $N = \sin^2 n/\varepsilon^2$，则 $n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon$，所以趋于 0。”指出量词错误并修复为不依赖待控下标的整数指标。

**解答 1.12.1.** 选取的 $N$ 依赖于变量 $n$，量词错误，$N$ 必须是只依赖 $\varepsilon$ 的固定整数。

正确证明：由于 $|\sin n| \leqslant 1$，

$$|a_n - 0| = \left|\frac{\sin n}{\sqrt{n}}\right| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$\forall \varepsilon > 0$，取 $N = \max\{1, \lceil \varepsilon^{-2} \rceil\}$，当整数 $n > N$ 时，有

$$|a_n - 0| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sin n}{\sqrt{n}} = 0.$

**题目 1.13.** 设

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n}$$

有如下解答：“因为 $\frac{k}{2^k} \to 0$，且每个 $S_n$ 都是有限和，因此根据极限的有限次加法法则可知 $S_n \to 0$.”指出这一论证的错误，并在不使用级数、微分和积分的情况下求出 $S_n$ 的极限。

**注 1.3.2.** 本题的错误属于“助教改到了都只会直摇头的错误”：趋于无穷的是 $n$，和 $k$ 有什么关系？更微妙的错误应当是下一道题。

**题目 1.14.** 设 $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 请你指出下面证明的错误：

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} + \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2n} = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0.$$

**注 1.3.3.** (1) 另一类很容易在推导中犯错的问题是形如 $1^{+\infty}$ 和 $\infty^0$ 的表达式。例如题目*1.20*的后两问。

(2) 事实上我们有办法求出 $S_n$ 的极限。我们的办法是借助题目*1.23*中的数列 $x_n$：具体来说，计算 $x_2n - x_n$ 的极限会给我们一个非平凡的结果。

**题目 1.15.** 指出：当我们对序列 $\{a_n\}$ 分类讨论时，为何将情况分为下面的两类是不合理的

$$\{a_n\}\text{的极限为}0; \qquad \{a_n\}\text{的极限不为}0\text{，即 } \lim_{n\to+\infty} a_n = a \neq 0.$$

**题目 1.16** (否命题). 本题约定“用肯定的语气叙述”是指叙述中不出现否定词，如“函数 $f(x)$ 不是处处大于 0 的”的肯定叙述是：存在 $x$ 使得 $f(x) < 0$.

(1) 使用 $\forall, \exists$，用肯定的语气叙述“$\{a_n\}$ 收敛到 $l$”的否命题（即 $\{a_n\}$ 不收敛到 $l$）。

(2) 使用 $\forall, \exists$，用肯定的语气叙述“$\{a_n\}$ 收敛”的否命题。

将否命题用肯定语气叙述的好处是，在证明“某物不具有某性质时”，它可以替代反证法给出更直接的证明。例如我们需要证明“函数 $f(x)$ 无界”，我们可以直接证明“对任意 $M > 0$，存在 $x$ 使得 $|f(x)| > M$”，而不必先假设对某个 $M$ 有 $|f(x)| < M$.

**使用定义求序列极限** 三步：给出差 $|a_n - A|$ 的更简单上界；由上界 $< \varepsilon$ 反推选取 $N(\varepsilon)$；最后验证“对任意 $\varepsilon > 0$，当 $n > N$ 时 $\cdots\cdots$.”前两步可以只在草稿纸上完成。

一般来说，上面的第二步是技巧性最高的。

**题目 1.17** ($\varepsilon$-$N$ 定义). 令 $a_n = \dfrac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{n}$，用 $\varepsilon$-$N$ 定义证明 $a_n \to 0$。

**解答 1.17.1.** 由取整函数性质 $0 \leqslant \lfloor\sqrt{n}\rfloor \leqslant \sqrt{n}$，于是

$$|a_n - 0| = \frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{n} \leqslant \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$\forall \varepsilon > 0$，取整数 $N = \max\{1, \lceil\varepsilon^{-2}\rceil\}$。当 $n > N$，

$$|a_n - 0| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0.$

**题目 1.18.** 求 $\lim_{n\to+\infty} x_n$，其中

$$x_n = \frac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)}{2\times 4\times 6\times\cdots\times(2n)}.$$

**题目 1.19.** 对序列 $\{x_n\}$，证明：它收敛到 $l$ 的充分必要条件是它的奇数项和偶数项构成的序列 $\{x_{2n}\},\{x_{2n+1}\}$ 均收敛到 $l$. 如果仅知道 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n+1}\}$ 收敛，请判断 $\{x_n\}$ 是否一定收敛，并证明你的判断。

**注 1.3.4.** 当我们判断某件事不总是成立时，通常只有一种办法给出理由：说明存在反例。在高等数学里，我们通常需要构造非常具体的反例，并验证它确为反例。

在更多的时候，我们是用极限的性质 (以及连续函数的性质) 将未知的极限表示为已知极限来计算，而非使用极限定义。

**题目 1.20.** 求 $\lim_{n\to+\infty} x_n$，其中 $x_n$ 为

$$(1)\ x_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}; \qquad (2)\ x_n = (3+2\sin n)^{\frac{1}{\ln n}};$$

$$(3)\ x_n = (1-\frac{1}{n^2})^n; \qquad (4)\ x_n = (1+\sin\frac{1}{n})^n;$$

**题目 1.21** (有理化 (?))**.** 不使用 *L'Hôpital* 法则或 *Taylor* 公式，求

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+n+1}-n-\frac{1}{2}\right).$$

**解答 1.21.1.**

$$\begin{aligned} n\left(\sqrt{n^2+n+1}-n-\frac{1}{2}\right) &= n\cdot\frac{n^2+n+1-\left(n+\frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{n^2+n+1}+n+\frac{1}{2}} \\ &= n\cdot\frac{n^2+n+1-\left(n^2+n+\frac{1}{4}\right)}{\sqrt{n^2+n+1}+n+\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}+1+\frac{1}{2n}}. \end{aligned}$$

记 $s_n = \sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}$，做估计

$$0 \leqslant s_n - 1 = \frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{s_n+1} \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right).$$

由夹逼准则，$s_n \to 1$。利用序列极限四则运算法则，分母极限为 $1+1+0=2\neq 0$，于是

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+n+1}-n-\frac{1}{2}\right)=\frac{3/4}{2}=\frac{3}{8}.$$

**题目 1.22.** 求 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[3]{n}(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n})$.

有理化的技术实际上是相当局限的，如果不借助微分的工具，我们很难处理一般的 $(n+1)^\alpha-n^\alpha$.

还有一类题目仅需要我们证明极限存在，除了验证定义和极限性质计算外，高等数学常用的办法是使用单调收敛原理。

**题目 1.23** (Euler 常数)**.** 证明数列

$$x_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$$

收敛。这一数列的极限被称为 *Euler* 常数，一般记为 $\gamma$.

**题目 1.24** (递推序列)**.** 设 $a_1=2$，序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right).$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限。不得从“设极限为 $L$”开始。

**解答 1.24.1** (思路)**.** 一种办法是，先证明 $\{a_n\}$ 单调且有界，由此推出 $\lim_{n\to+\infty}a_n$ 存在 *(*记为 $L$*)*，然后在递推式两边取 $n\to+\infty$ 以解出 $L$.

本题也可以先猜极限为 $\sqrt{2}$，然后用定义证明。

**注 1.3.5.** 本题的数列实际上来自于用 *Newton* 迭代法数值计算方程 $x^2-2=0$ 的根。

大部分时候，通过递推式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 得到的数列会有很好的单调性。例如我们可以考虑由 $a_0=0, a_{n+1}=\frac{1}{2}(1-a_n^2)$ 定义的数列，经过简单的计算我们会发现：

$$a_0<a_2<a_4<\cdots<a_{2m}<\cdots<a_{2m+1}<\cdots<a_5<a_3<a_1.$$

一般地，有

**定理 1.3.1.** 设由递推式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 定义的数列 $\{a_n\}$ 始终落在区间 $(u,v)$ 中，且 $f$ 在 $(u,v)$ 上单调，那么

(i) 在 $f$ 单调递增时，数列 $\{x_n\}$ 一定单调；

(ii) 在 $f$ 单调递减时，数列 $\{x_n\}$ 的奇数项和偶数项分别单调，且具有相反的单调性。

证明. 我们将它留给感兴趣的读者。 □

**题目 1.25.** 设 $0 < a_1 < b_1$，且数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \qquad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

证明 $\lim_{n\to+\infty} a_n, \lim_{n\to+\infty} b_n$ 存在且相等。

**题目 1.26.** 假设数列 $\{a_n\}$ 的极限为 $l$，证明：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

**注 1.3.6.** 本题是 *Stolz* 定理的直接推论，但我们并不推荐读者去学习这一定理。

**题目 1.27.** 我们定义 $e = \lim_{n\to+\infty}(1 + \frac{1}{n})^n$，请证明：

(1) $e = \lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{3!} + \cdots + \dfrac{1}{n!}$.

(2) 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $0 < e - \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{1}{k!} \leqslant \dfrac{1}{n \cdot n!}$.

(3) $e$ 是个无理数。

**解答 1.27.1.** (1) 首先根据单调有界原理，$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ 存在（为何这个数列有界?），我们将它的极限记为 $l$. 我们来比较

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \qquad \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

的大小。将 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 展开得到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)! n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-k}{n}$$

任取一个正整数 $N \in \mathbb{N}$，将上面的求和从 $N$ 处截断，得到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k!} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-k}{n} + \sum_{k=N+1}^{n} \frac{1}{k!} \frac{n!}{n^k (n-k)!}.$$

因为 $\left|\frac{n!}{n^k(n-k)!}\right| < 1$，所以后一个求和的每一项 $\frac{1}{k!}\frac{n!}{n^k(n-k)!}$ 都落在区间 $[-\frac{1}{k!}, \frac{1}{k!}]$ 中，所以我们会得到估计

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k}{n} - \sum_{k=N+1}^{n}\frac{1}{k!} \\ \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \\ \leqslant \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k}{n} + \sum_{k=N+1}^{n}\frac{1}{k!}\end{aligned}$$

根据数列 $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$ 的单调性，我们知道 $\sum_{k=N+1}^{n}\frac{1}{k!}$ 有上界 $\left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right|$，因此上面的不等式可以放缩为

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k}{n} - \left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right| \\ \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \\ \leqslant \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k}{n} + \left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right|\end{aligned}$$

现在我们在上面不等式中令 $n \to +\infty$. 注意到不等式的最左侧和最右侧都是有限和，所以我们可以逐项求极限，又可以证明第 $k$ 项的极限是 $\frac{1}{k!}$（为什么），所以我们最终得到

$$\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - \left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right| \leqslant e \leqslant \sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} + \left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right|.$$

注意这里的 $N$ 是任意的，所以我们可以令 $N \to +\infty$，根据 $\lim_{N\to+\infty}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} = l$ 我们知道 $\lim_{N\to+\infty}\left|\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} - l\right| = 0$，因此取 $N \to +\infty$ 后极限给出

$$\lim_{N\to+\infty}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!} \leqslant e \leqslant \lim_{N\to+\infty}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}.$$

这已经足以推出我们需要证明的结果。

(2) 利用数列 $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$ 的单调性和 (1) 可以得到欲证不等式的左侧，下面我们考虑

右侧的不等式。我们先研究有限和 $\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k!}$，将它从 $n$ 处截断得到

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{k!}=&\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\sum_{k=n+1}^{N}\frac{1}{n!(n+1)(n+2)\cdots k}\\ \leqslant&\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\sum_{k=n+1}^{N}\frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{(n+1)^{k-n}}\\ =&\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n!}\frac{1-\left(\frac{1}{n+1}\right)^{N-n+1}}{n}\end{aligned}$$

这里最后一个等式用到了等比数列求和公式。在上面不等式两边令 $N\to+\infty$，得到

$$e\leqslant\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{n\cdot n!}.$$

移项之后就得到了欲证不等式。

(3) 我们采取反证法，假设存在两个正整数 $m,n$ 使得 $e=\frac{m}{n}$. 我们不妨设 $n>2$. 那么代入到 (2) 的不等式会得到

$$0<\frac{m\cdot(n-1)!}{n!}-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\leqslant\frac{1}{n\cdot n!}.$$

注意到分数 $\frac{1}{0!},\frac{1}{1!},\frac{1}{2!},\ldots,\frac{1}{n!}$ 有公分母 $n!$，所以上面不等式中间项一定可以写成 $\frac{l}{n!}$ 的形式，其中 $l$ 是某个整数。这样我们就有

$$0<\frac{l}{n!}\leqslant\frac{1}{n\cdot n!},$$

也就是整数 $l$ 满足 $0<l\leqslant\frac{1}{n}<\frac{1}{2}$. 这样的整数 $l$ 根本不存在，这就得到了矛盾。

对上一题的办法稍作改进，我们还可以证明 $\mathbb{N}$（或 $\mathbb{Z}$）上的 Lebesgue 控制收敛定理。我们后面使用 $\sum_{n=k}^{+\infty}$ 表示 $\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=k}^{N}$，也就是先对某个数列计算有限和，再令项数趋于无穷大。

**定理 1.3.2** (Lebesgue 控制收敛定理). 假设 $f_1,f_2,\ldots$ 是 $\mathbb{N}$ 上的函数，且存在一个函数 $g$ 满足：

$$\begin{aligned}|f_n(k)|\leqslant g(k),&\qquad\forall n,k\in\mathbb{N},\\ \sum_{k=1}^{+\infty}g(k)<+\infty.&\end{aligned}$$

如果 $\{f_n\}$ 在每个 $k \in \mathbb{N}$ 处都收敛到 $f$，也就是

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(k) = f(k), \qquad \forall k \in \mathbb{N},$$

那么我们可以交换求和和极限的次序，也就是

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \lim_{n\to+\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{+\infty} f(k).$$

证明. 我们需要证明三件事：一是 $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k)$ 在 $n \to +\infty$ 时的极限存在；二是 $\sum_{k=1}^{+\infty} f(k)$ 和 $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k)$ 收敛；三是定理的等式成立。由于高等数学没有介绍上、下极限，我们不会给出第一件事的证明，仅会在最后指出它的证明思路。第二件事可以通过下面的步骤证明

- 先由条件证明，对任意的 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $|f(k)| \leqslant g(k)$ 和 $|f_n(k)| \leqslant g(k)$.
- 再使用有关数项级数收敛性的比较判别法（这部分内容会在下学期的高等数学中讨论，因为证明它需要用到 Cauchy 收敛原理）得到收敛性。

现在我们假定前两件事均成立，来证明定理中的等式。我们先考虑有限和 $\sum_{k=1}^{N} f_n(k)$. 我们任取一个 $M \in \mathbb{N}$，并将求和在 $M$ 处截断：

$$\sum_{k=1}^{N} f_n(k) = \sum_{k=1}^{M} f_n(k) + \sum_{k=M+1}^{N} f_n(k)$$

利用 $|f_n(k)| \leqslant g(k)$ 我们得到

$$\sum_{k=1}^{M} f_n(k) - \sum_{k=M+1}^{N} g(k) \leqslant \sum_{k=1}^{N} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{M} f_n(k) + \sum_{k=M+1}^{N} g(k)$$

和上面一样，我们记数列 $\{\sum_{k=1}^{m} g(k)\}_{m\in\mathbb{N}}$ 的极限为 $l$，那么根据这一数列的单调性可以得到

$$\sum_{k=M+1}^{N} g(k) \leqslant \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right|$$

这和前一个不等式结合推出

$$\sum_{k=1}^{M} f_n(k) - \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right| \leqslant \sum_{k=1}^{N} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{M} f_n(k) + \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right|.$$

在上面的不等式中，固定 $M$ 并令 $N \to +\infty$，我们得到

$$\sum_{k=1}^{M} f_n(k) - \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right| \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{M} f_n(k) + \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right|. \tag{1.1}$$

$n \to +\infty$，注意到最左侧和最右侧都是有限和，因此可以逐项求极限，那么根据 $f_n(k) \to f(k)$ $(n \to +\infty)$ 我们得到

$$\sum_{k=1}^{M} f(k) - \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right| \leqslant \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{M} f(k) + \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right|.$$

因为 $M$ 是任意的，所以我们再令 $M \to +\infty$，并利用 $\lim_{M\to+\infty} \sum_{k=1}^{M} g(k) = l$ 就能得到

$$\sum_{k=1}^{+\infty} f(k) \leqslant \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} f(k).$$

这已经足以推出我们需要证明的结果。

事实上，如果具备了上、下极限的知识，我们将上面的过程改写一下就可以说明 $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k)$ 在 $n \to +\infty$ 时的极限存在。事实上，不论 $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k)$ 的极限是否存在，我们都可以从不等式(1.1)推出

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{M} f(k) - &\left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right| \\ &\leqslant \liminf_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \limsup_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{M} f(k) + \left|\sum_{k=1}^{M} g(k) - l\right|.\end{aligned}$$

再令 $M \to +\infty$ 就得到

$$\sum_{k=1}^{+\infty} f(k) \leqslant \liminf_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \limsup_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} f_n(k) \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} f(k).$$

这说明数列的上、下极限相等，这件事等价于数列的极限存在。 □

**注 1.3.7.** 通常来说，我们不能交换极限和求和的次序，一个简单的例子如下：

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \xrightarrow{\Sigma} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & \xrightarrow{\Sigma} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & \xrightarrow{\Sigma} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & \xrightarrow{\Sigma} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \\ \lim = 0 & \lim = 0 & \lim = 0 & \lim = 0 & \cdots & & \end{array}$$

在下个学期的高等数学课程中，我们会讨论什么时候这样的交换是成立的。

作为 Lebesgue 控制收敛定理的一个应用，如果我们取

$$f_k(n) = \frac{1}{n!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k},$$
$$g(n) = \frac{1}{n!},$$

那控制收敛定理就给出了上一题（请读者自行验证）。如果将求和替换为积分，我们也有类似的 Lebesgue 控制收敛定理，它表明在类似的条件下，积分和逐点取极限可以交换次序。但证明这种情形的控制收敛定理需要相当多的工具。

# Chapter 2

# 9 月 23 日：函数极限、连续性

## 2.1 函数极限

我们先回忆一些教材中给出的基本的极限。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}=\lim_{x\to0}\frac{x^\alpha}{e^x}=0=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^n}{n!}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\frac{x^2}{2}}=1$$

大部分求函数极限的题目都是考虑初等函数（即通过前面几类基本初等函数有限次四则运算和复合得到的函数）的极限，往往使用函数连续性、极限的性质以及上面给出的极限便足够了。如果一个函数不是初等函数，那它的极限往往需要靠极限的定义去计算，如 Riemann（黎曼）函数。

**题目 2.1.** *所谓的 Riemann（黎曼）函数是*

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q} & \text{if } x=\frac{p}{q}, p\in\mathbb{Z}, q\in\mathbb{N}, \gcd(p,q)=1;\\ 0 & \text{if } x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

*请证明：对任意的 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $\lim_{x\to a}R(x)=0$.*

大部分计算极限的题目都是形如 $0/0, \infty/\infty, 0\cdot\infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$ 的极限。处理前面三种的较好办法是使用等价无穷小或者 Taylor 展开。我们这里先介绍等价无穷小的办法。

**注 2.1.1.** *虽然 L'Hôpital 法则也能处理这类极限，但我们并不推荐这种办法。一个原因是，大部分时候 Taylor 展开的办法涵盖了 L'Hôpital 法则，所以掌握 Taylor*

展开便足够了；另一个原因是，它的使用场景不如前两者多，例如下个学期讨论级数时，我们经常需要回答“一个函数趋于 0 的速度究竟有多快”，这时 *Taylor* 展开和等价无穷小都可以给出答案，*L'Hôpital* 法则却不行。

我们从一些例子开始。

**题目 2.2** (基本极限与变形). 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$ 与 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{e^x-1}$.

**解答 2.2.1.** 对第一式做根式有理化：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+3x}-1}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{(\sqrt{1+3x}-1)(\sqrt{1+3x}+1)}{x(\sqrt{1+3x}+1)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{3x}{x(\sqrt{1+3x}+1)}=\lim_{x\to0}\frac{3}{\sqrt{1+3x}+1}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

第二式拆分，利用重要极限 $\lim\limits_{t\to0}\frac{\sin t}{t}=1$ 与 $\lim\limits_{t\to0}\frac{t}{e^t-1}=1$：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x}{e^x-1}&=\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x}{2x}\frac{2x}{e^x-1}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x}{2x}\lim_{x\to0}\frac{2x}{e^x-1}\\&=\lim_{x\to0}\frac{2x}{e^x-1}\\&=2\lim_{x\to0}\frac{x}{e^x-1}\\&=2.\end{aligned}$$

两个极限依次为 $\frac{3}{2}$ 与 2.

对于第二个极限，我们的解决办法更像是先把 $\sin 2x$ 替换为 $2x$(再把 $e^x-1$ 替换为 $x$)。这种“替换”的想法系统化之后就是等价无穷小的技术。

**定义 2.1.1.** 我们称两个函数 $f(x),g(x)$ 在 $x\to x_0$ 时是等价无穷小（等价无穷大），如果它们在 $x\to x_0$ 时同时趋于 0（趋于 $\infty$），且

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1 \tag{2.1}$$

在我们的笔记中，我们记作 $f\sim g\ (x\to x_0)$.

在使用等价无穷小时，最重要的是等式(2.1)，至于 $f,g$ 是否趋于 0，我们其实并不关心。

下面的简单命题允许我们用等价的无穷小作替换：

**引理 2.1.1.** 假设在 $x \to x_0$ 时，$f$ 和 $g$ 是等价无穷小（即等式(2.1)成立），那么对任意的 $h(x)$，有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{h(x)}, \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{h(x)}{g(x)}$$

证明. 只需要注意到

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{h(x)}.$$

另一个等式同理。 □

我们可以将前面的一些基本极限改写成等价无穷小的形式：

在$x \to 0$时：

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim \sin x \sim \tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim \arctan x \sim x$$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2}\sin^2 x \sim \frac{1}{2}x^2$$

读者可能注意到，我们前面的基本极限中没有提及 $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha}{\alpha \cdot x} = 1$. 我们后面将使用等价无穷小的性质证明这件事。

使用上面给出等价无穷小和下面列出的性质（请读者自行证明），我们可以求出更多函数的等价无穷小：

- 等价无穷小可以相乘，也就是如果 $f_1 \sim g_1, f_2 \sim g_2$ $(x \to x_0)$，那么 $f_1 \cdot f_2 \sim g_1 \cdot g_2$ $(x \to x_0)$.
- 等价无穷小允许变量替换，也就是如果 $f \sim g$ $(x \to x_0)$，且在 $y \to y_0$ 时候有 $h(y) \to x_0$，那么 $f(h(y)) \sim g(h(y))$ $(y \to y_0)$.

例如

$$x \to 0: \quad (1+x)^\alpha - 1 = e^{\alpha \ln(1+x)} - 1 \sim \alpha \ln(1+x) \sim \alpha x$$

$$x \to +\infty: \quad \sin(e^{\frac{1}{x}} - 1) \sim e^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{1}{x}.$$

$$x \to +\infty: \quad \sqrt{x}\ln(1+\frac{1}{x}) \sim \sqrt{x}\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

下面的题目可以用等价无穷小的办法去处理。

**题目 2.3.** 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^x-1}.$$

**解答 2.3.1.** 将分子拆成两项之和：

$$\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}=\left(\sqrt{1+\sin x}-1\right)+\left(1-\sqrt{1-\sin x}\right).$$

因此原本的极限可以写为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-1}{e^x-1}-\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-\sin x}-1}{e^x-1}$$

当 $x\to 0$ 时，$\sin x\to 0$，因此我们有

$$\sqrt{1+\sin x}-1\sim\frac{1}{2}\sin x\sim\frac{1}{2}x,\qquad \sqrt{1-\sin x}-1\sim-\frac{1}{2}\sin x\sim\frac{1}{2}x.$$

于是原本的极限变为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{e^x-1}-\lim_{x\to 0}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{e^x-1}.$$

再利用 $e^x-1\sim x\ (x\to 0)$ 就能得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\frac{x}{x}-\lim_{x\to 0}-\frac{1}{2}\frac{x}{x}=1.$$

当然，如果不想引入等价无穷小这一大套工具，我们也可以使用有理化的办法来处理：

**解答 2.3.2.** 对分子做根式有理化：

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^x-1}&=\frac{\left(\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}\right)\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)}{(e^x-1)\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)}\\&=\frac{2\sin x}{(e^x-1)\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)}\\&=\frac{2}{\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}}\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{x}{e^x-1}.\end{aligned}$$

分别取极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{x}{e^x-1}=1.$$

由极限四则运算法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{e^x-1}=1.$$

我们提醒读者，等价无穷小的加减会发生很微妙的事情，一般来说

$$f_1 \sim g_1 \text{ 且} f_2 \sim g_2 \nRightarrow f_1 + f_2 \sim g_1 + g_2.$$

例如 $\sin x \sim e^x - 1$ 且 $-\sin x \sim e^{-x} - 1$，但 $\sin x + (-\sin x) = 0 \nsim e^x + e^{-x} - 2$. 因此下面的推导是不正确的：

$$\frac{\sqrt{1+\sin x} - 1 - (\sqrt{1-\sin x} - 1)}{e^x - 1} \sim \frac{\frac{1}{2}\sin x - (-\frac{1}{2}\sin x)}{e^x - 1}.$$

**注 2.1.2.** 如果我们想要对等价无穷小复合上一个函数，也就是从 $f \sim g$ $(x \to x_0)$ 推出 $h(f(x)) \sim h(g(x))$，也会发生很微妙的事情。如考虑

$$f(x) = x, \qquad g(x) = x + x^2$$

很容易证明在 $x \to 0$ 时有 $f \sim g$. 现在取

$$h(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{if } x \neq 0; \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

那我们可以验证 $h$ 连续（事实上 $h$ 有任意阶的导数），且有：

$$\frac{h(f(x))}{h(g(x))} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{e^{-\frac{1}{(x+x^2)^2}}} = e^{-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2(1+x)^2}} = e^{-\frac{2x+x^2}{x^2(1+x)^2}} = e^{-\frac{2+x}{x(1+x)^2}}.$$

在 $x \to 0$ 时 $\frac{2+x}{x(1+x)^2} \to +\infty$，因此我们会有

$$\lim_{x\to 0} \frac{h(f(x))}{h(g(x))} = \lim_{x\to 0} e^{-\frac{2+x}{x(1+x)^2}} = 0 \neq 1.$$

这就说明 $h(f(x))$ 和 $h(g(x))$ 不是等价无穷小。

对于 $1^\infty, \infty^0, 0^0$ 形式的极限，一种办法是把它化为重要极限 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 的形式，如

**题目 2.4.** 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$.*(提示：尝试将它化为第二重要极限)*

**解答 2.4.1.** 在 $x = 0$ 的足够小去心邻域内有 $\cos x > 0$。令

$$u = -2\sin^2\frac{x}{2},$$

则 $\cos x = 1 + u$。先求辅助极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{u}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = -\frac{1}{2}.$$

将原式改写为第二重要极限的幂次形式：

$$(\cos x)^{1/x^2} = \left[(1+u)^{1/u}\right]^{u/x^2}.$$

由 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$，结合幂指极限运算法则，得到

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2}.$$

另一种更通用的办法是借助等式 $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$，将它化为 $0\cdot\infty$ 形式的极限。

**题目 2.5.** 求下列极限

$$(1)\ \lim_{x\to 0+0} x^x, \qquad (2)\ \lim_{n\to+\infty} n\left(e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$$

这里可以不加证明地使用等式 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

**解答 2.5.1.** (1) 当 $x>0$ 时，我们有 $x^x = e^{x\ln x}$，两边取极限并利用 $e^t$ 的连续性可知

$$\lim_{x\to 0+0} x^x = \lim_{x\to 0+0} e^{x\ln x} = e^{\lim_{x\to 0+0} x\ln x}.$$

现在取 $t = -\ln x$，也就是 $x = e^{-t}$，则当 $x\to 0^+$ 时 $t\to+\infty$，进而

$$\lim_{x\to 0+0} x\ln x = \lim_{t\to+\infty} te^{-t} = \lim_{t\to+\infty}\frac{t}{e^t} = 0.$$

其中最后一步使用了前面列出的基本极限。这样我们最终得到

$$\lim_{x\to 0+0} x^x = e^0 = 1.$$

(2) 我们作代数变形 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$，进而

$$e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e - e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = e\left(1 - e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}\right).$$

利用基本极限 $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ 可以算出

$$\lim_{n\to+\infty} n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 = \lim_{n\to+\infty}\ln\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right) - 1 = \ln e - 1 = 0,$$

因此我们可以借助等价无穷小 $1-e^x\sim -x$ 得到

$$e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \sim e\left(-\left(n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right)\right) = e\left(1 - n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right).$$

所以我们可以改写原本的极限：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} n\cdot\left(e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right) &= \lim_{n\to+\infty} n\cdot e\left(1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)\\ &= \lim_{n\to+\infty} e\cdot\frac{\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}\\ &=\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

这里最后一步用到了条件所给的极限 $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

**注 2.1.3.** 我们可以将第二问的结果重写为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\frac{e}{2n}}=1$$

也就是 $e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 和 $\frac{e}{2n}$ 是等价无穷小。

这一结果说明，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 和 $e$ 的误差约为 $\frac{1}{n}$，这是一个相当差的误差：例如为了精确到小数点后 5 位，我们需要取 $n$ 约为 $10^5$. 事实上，一个计算 $e$ 更快的表达式由题目*1.27*给出：为了精确到小数点后 5 位，我们只需计算 *10* 项的求和即可。

## 2.2 函数连续性及其性质

分段函数在分界点同时检查左极限、右极限和函数值；

**题目 2.6** (连续拼接). 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(ax)}{x}, & x<0,\\ b, & x=0,\\ \dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x>0.\end{cases}$$

求 $a,b$，使 $f$ 在 0 处连续。

**解答 2.6.1.** 计算左极限：

$$\lim_{x\to0^-} f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin(ax)}{x}=a.$$

计算右极限：

$$\lim_{x\to0^+} f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{2x}-1}{x}=2.$$

$f$ 在 $x=0$ 处连续，当且仅当左极限、右极限与函数值 $f(0)=b$ 三者相等，即

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0).$$

故 $a=b=2$.

课上介绍了**闭区间上**连续函数的如下两个性质：

- 介值定理
- 最值性质

除了上述性质之外，我们之后会使用较多的是连续函数的局部保号性质（这不要求函数定义在闭区间上）：

**题目 2.7.** 假设函数 $f\colon D\to R$ 在 $x_0\in D$ 处连续，且 $f(x_0)>0$，那么存在区间 $U=(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 使得在 $U\cap D$ 上恒成立：

$$f(x) > \frac{1}{2}f(x_0) > 0.$$

**解答 2.7.1.** 由 $f$ 在 $x_0$ 处连续，存在 $\delta>0$ 使得当 $x\in D\cap(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时有

$$|f(x)-f(x_0)| < \frac{1}{2}f(x_0).$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + (f(x)-f(x_0)) \\ &\geqslant f(x_0) - |f(x)-f(x_0)| \\ &> f(x_0) - \frac{1}{2}f(x_0) = \frac{1}{2}f(x_0). \end{aligned}$$

我们这里强调，得到非零下界 $\frac{1}{2}f(x_0)$ 很多时候是不可或缺的：在一些题目里，仅仅知道 $f(x)>0$ 是不够的。另外这一性质并没有出现在教材中，因此作业和考试中使用这一结论时需要进行证明。

**题目 2.8** (条件反例). 判断下列命题，给出证明或者反例证据：

(1) 连续函数 $f:(0,1)\to\mathbb{R}$ 必有最大值；

(2) 连续函数在闭区间上两端同号就没有零点；

(3) 如果 $f$ 在 $[0,1]$ 连续、$f(0)<0<f(1)$，则零点唯一。

**解答 2.8.1.** (1) 命题为假。取 $f(x)=x$，$f:(0,1)\to\mathbb{R}$ 连续，函数上确界为 1，但在开区间 $(0,1)$ 内取不到该最大值。

(2) 命题为假。取 $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{16}$，在 $[0,1]$ 上 $f(0)=0$，$f(1)=0$，两端均非负，但区间内部存在零点 $x=\frac{1}{4}$ 与 $x=\frac{3}{4}$.

(3) 命题为假。取

$$f(x)=\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right),$$

$f$ 在 $[0,1]$ 连续，$f(0)<0$，$f(1)>0$，但存在三个零点 $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{3}{4}$. 介值定理仅保证零点存在性，不能保证唯一性。

**题目 2.9.** 设 $0<\varepsilon<1$，不使用导数证明：对任意的 $y_0\in\mathbb{R}$，关于 $x$ 的方程

$$y_0=x-\varepsilon\sin x$$

有解，且解是唯一的。

**题目 2.10.** 设 $f$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，且对每个 $x\in[a,b]$ 都有 $f(x)>0$.

(1) 证明：存在常数 $m>0$ 使得对任意的 $x$ 都有 $f(x)\geqslant m$.

(2) 对于开区间 $(a,b)$，上面的结论是否对任意的 $f$ 都成立？请证明或给出反例。

**题目 2.11.** 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且有

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty.$$

证明：

(1) 存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时有 $f(x)>f(0)$.

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有最小值。(提示：你最终找到的最小值会在区间 $[-X,X]$ 上取到)

下面的几道题目都和不动点有关，但方法不尽相同。

**题目 2.12.** 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，证明：$f$ 一定有不动点，即存在 $x\in[0,1]$ 使得 $f(x)=x$.

**注 2.2.1.** 尽管本题只是连续函数介值定理的一个简单推论，它的高维推广却是相当不平凡的结果，即所谓的 *Brouwer* 不动点定理：

**定理 2.2.1** (Brouwer). 记

$$D_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid \forall 1 \leqslant i \leqslant n, 0 \leqslant x_i \leqslant 1\}$$

那么对任意的连续映射 $f\colon D_n \to D_n$，它都有不动点。

在高等数学的知识范围内我们能证明 $n = 1, 2, 3$ 的情况，$n = 2, 3$ 的情形需要用到下个学期的曲线、曲面积分。

**题目 2.13.** 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且对任意的 $x \geqslant 0$ 都有 $0 \leqslant f(x) \leqslant x$. 取 $a_1 > 0$，并定义 $a_{n+1} = f(a_n)$. 证明：

(1) 数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 存在极限。

(2) 设 $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$，那么 $f(l) = l$.

(3) 如果对任意的 $x > 0$ 都有 $0 \leqslant f(x) < x$，那么 $l = 0$.

**题目 2.14** (压缩映射原理). 设 $f(x)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足：存在 $k < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

我们将这样的映射称为一个压缩映射。证明：$f$ 一定存在唯一不动点。

提示：为了证明不动点的存在性，任取 $x_0$ 并考虑由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列 $\{x_n\}$. 使用 *Cauchy* 收敛原理（见题目*1.5*）证明它收敛，并验证它的极限就是不动点。下面两个不等式在验证 *Cauchy* 条件时可能会起到帮助：

$$|x_{n+p} - x_n| \leqslant |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|$$
$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leqslant k|x_n - x_{n-1}| \leqslant \cdots \leqslant k^n|x_1 - x_0|.$$

以下题目仅仅是为了知识拓展，它们涉及的知识不会出现在作业和考试中。

**题目 2.15.** 函数 $f$ 的连续性仅要求 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，这仅仅是一个定性的性质. 我们还可以进一步探究 $f$ 是“以何种方式连续的”，并给出定量的刻画. 这一题中我们将解释一些相关的想法和概念.

(1) 画出

$$f_1(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & if\ x\neq 0 \\ 0, & if\ x=0 \end{cases}, \quad f_2(x)=|x|, \quad f_3(x)=x^{\frac{1}{3}}$$

在 $[-1,1]$ 上的大致图形并用 $\varepsilon$-$\delta$ 语言证明它们在 $x=0$ 处连续 *(*实际上它们在 $[-1,1]$ 上连续*).*

不难发现, 在用 $\varepsilon$-$\delta$ 语言证明 $x=0$ 处的连续性时, 对取定的 $\varepsilon>0$, 如果希望满足 $|f(x)-f(0)|<\varepsilon$, 对于以上三个函数, 我们需要提的条件 $|x-0|<\delta$ 中的 $\delta$ 的选取可能是各不相同的. *(*我们这里讨论的是比较精确的 $\delta$ 的取法, 即考虑“$\delta$ 小到什么程度就够了”这样的问题. 实际证明连续性的过程中, 选取比实际需要的值小得多的 $\delta$ 是完全没有问题的.*)* 具体来说, 对于 $f_1$, 取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$ 似乎就可以满足要求, 对于 $f_2$, 需要取 $\delta=\varepsilon$, 而对于 $f_3$ 则需要取 $\delta=\varepsilon^3$. 所以, 虽然连续性意味着自变量的“小变化”对应于因变量 *(*即函数值*)* 的“小变化”, 但对于不同的函数 *(*和不同的点*)* 来说, 为了满足“因变量变化小于 $\varepsilon$”的条件, 具体所需的自变量变化的小的程度是不同的. 这也就是我们所说的不同函数和不同点处的“连续的方式”是不同的. 这从这些函数的图像上也容易看出: $f_1$ 在 $x=0$ 附近比较“平”, 被 $y=\pm x^2$ 的图像从上下夹住, 所以函数值对自变量变化不敏感, $f_2$ 在 $x=0$ 附近以斜率 $\pm1$ 变化, 所以应变量和自变量的变化差不多是同一个数量级, 而 $f_3$ 在 $x=0$ 附近则非常“陡峭”, 自变量很小的变化就可以导致应变量较大的变动.

为了更精确地刻画所谓“连续的方式”, 我们介绍以下一些概念.

《高等数学》第 *1.5* 节第 *63* 页上的例 *2* 是一个简单但有启发性的例子:

**例 2.2.1.** 若函数 $y=f(x)$ 在 $(a,b)$ 内满足下列条件:

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq L|x_1-x_2|, \quad \forall x_1,x_2\in(a,b), \tag{2.2}$$

其中 $L$ 为正的常数 *(*与 $x_1$ 和 $x_2$ 的选取无关*)*, 则 $y=f(x)$ 在 $(a,b)$ 上连续.

该题中的条件(2.2)说明, 在定义域 $(a,b)$ 上的任意处, 如果自变量有了一些变化, 那么应变量的变化至多是自变量变化的 $L$ 倍. 这一条件被称为李普希茨 *(Lipschitz)* 条件, 满足这样的条件的 $f$ 被称为是李普希茨连续 *(Lipschitz continuous)* 的. 常数 $L$ 被称为函数 $f$ 的李普希茨常数. 此例中开区间的条件不是本质的, 可以自行换为其他类型的区间.

(2) 证明：以上定义的 $f_2$ 在 $[-1,1]$ 上李普希茨连续，李普希茨常数可以取 1.（提示：请注意，需要对任意的 $x_1, x_2$ 验证不等式，而不是仅仅对 0 和任意 $x$ 来验证.）

(3) 证明：以上定义的 $f_3$ 在 $[-1,1]$ 上不是李普希茨连续的.

我们当然希望能有另一个概念来描述像 $f_3 = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 点处这样类型的连续. 作为对李普希茨连续性概念的推广，我们可以定义出赫尔德连续性 *(Hölder continuity)*.

**定义 2.2.1.** 取定 $\alpha \in (0,1)$. 若函数 $y = f(x)$ 在 $(a,b)$ 内满足下列条件：对于某个正的常数 $C$ *(*由 $f$ 和 $(a,b)$ 确定，与下面 $x_1$ 和 $x_2$ 的选取无关*)*，使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le C|x_1 - x_2|^\alpha, \quad \forall x_1, x_2 \in (a,b), \tag{2.3}$$

则称 $y = f(x)$ 在 $(a,b)$ 上是 $\alpha$-赫尔德连续 *(Hölder continuous)* 的，$\alpha$ 被称为 $f$ 的赫尔德连续指标.

同样地，此定义中的开区间不是本质的，可以自行更换. 可以证明 $\alpha$-赫尔德连续的函数自然是连续的. 直观上说，$\alpha$-赫尔德连续表明函数在任意点附近的变化行为最剧烈也就是类似于 $|x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 点附近的样子. 由于 $\alpha \in (0,1)$，这允许函数在局部上可以有更“陡峭”的图像. 如果形式上在(2.3)中取 $\alpha = 1$，那么这就变成了李普希茨连续的条件.

以下结论大概是很容易猜到的.

(4) 证明：以上定义的 $f_3$ 在 $[-1,1]$ 上是 $\frac{1}{3}$-赫尔德连续的. 事实上，对于任意的 $\alpha \in (0, \frac{1}{3}]$，$f_3$ 在 $[-1,1]$ 上是 $\alpha$-赫尔德连续的.（提示：请注意，需要对任意的 $x_1, x_2$ 验证不等式，而不能仅仅仅对 0 和任意 $x$ 来验证.）

可能有读者会问，如果 $\alpha > 1$，有没有相应的概念. 事实上我们可以证明如下有趣的结论.

(5) 取定 $\alpha > 1$. 若函数 $y = f(x)$ 在 $(a,b)$ 内满足：对于某个正的常数 $C$，(2.3)成立，那么 $f$ 在 $(a,b)$ 上为常数.

提示：只需证明，对任意 $x_1, x_2 \in (a,b)$，$|f(x_1) - f(x_2)| = 0$ 即可. 为此，任取 $N \in \mathbb{Z}_+$ 并在 $[x_1, x_2]$ 上等距地取 $(N+1)$ 个点 $x_1 = y_0 < y_1 < \cdots < y_N = x_2$，

则有

$$|f(x_1)-f(x_2)|=|f(y_0)-f(y_N)|\le\sum_{k=1}^{N}|f(y_{k-1})-f(y_k)|.$$

利用条件控制右边和式中的每一项从而推得 $|f(x_1)-f(x_2)|$ 的一个上界，然后令 $N\to+\infty$，证明上界趋于 $0$.

# Chapter 3

# 9 月 30 日：导数与微分、导数的计算

## 3.1 导数与微分

回忆导数的定义：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

我们提醒读者，这里的极限是双侧的。如果使用单侧极限，那么我们就会得到左导数和右导数

$$\text{左导数：} f'(x-0) = \lim_{h\to 0-0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{右导数：} f'(x+0) = \lim_{h\to 0+0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

在高等数学的课程里，使用定义计算导数的场景相对少见，大部分时候我们都是使用小节3.2中的性质去计算导数。一般只会使用定义去计算那些表达式有些“难看”的函数的导数，如分段函数。

当我们使用定义计算导数或者讨论导数是否存在时，下面的结果也是经常被使用的。

**引理 3.1.1.** *对（定义在开区间 $D$ 上的）函数 $f\colon D \to \mathbb{R}$ 和 $x \in D$，函数 $f$ 在 $x$ 处的导数存在当且仅当下面它的左、右导数存在且相等。*

在引入了导数之后，一些 0/0 型的极限可以直接使用导数的定义得到，如

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}}{x}.$$

我们恳请读者不要使用 L'Hôpital 法则去计算这类极限。

**题目 3.1** (左右导数). 对参数 $a \in \mathbb{R}$，令

$$f_a(x) = |x| - a\sin|x|.$$

讨论 $f_a$ 在 0 处何时可导，并在可导时求 $f_a'(0)$.

**解答 3.1.1.** 注意 $f_a(0) = 0$。当 $h > 0$ 时，$|h| = h$，差商为

$$\frac{f_a(h) - f_a(0)}{h} = \frac{h - a\sin h}{h} = 1 - a\frac{\sin h}{h} \to 1 - a, \quad h \to 0 + 0.$$

当 $h < 0$ 时，$|h| = -h$，$\sin|h| = \sin(-h) = -\sin h$，差商为

$$\frac{f_a(h) - f_a(0)}{h} = \frac{-h - a\sin(-h)}{h} = \frac{-h + a\sin h}{h} = -1 + a\frac{\sin h}{h} \to a - 1, \quad h \to 0 - 0.$$

函数在 0 处可导当且仅当左右差商极限相等：

$$1 - a = a - 1 \implies a = 1.$$

此时 $f_1'(0) = 0$.

**题目 3.2.** (1) 设 $f$ 在 $x_0$ 处可导，证明

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0).$$

(2) 如果不知道 $f$ 在 $x_0$ 处是否可导，能否由

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = l.$$

推出 $f$ 在 $x_0$ 处可导且 $f'(x_0) = l$？请给出证明或构造反例。

(3) 设 $f(x)$ 在 $x_0$ 处可导，$k$ 是某个实数，证明：

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + kh) - f(x_0 + h)}{h} = (k - 1)f'(x_0).$$

(4) 设实数 $k$ 满足 $|k| > 1$. 函数 $f(x)$ 在 0 处连续，且有

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + kh) - f(x_0 + h)}{h} = l.$$

证明：$f$ 在 0 处可导，且 $f'(0) = \frac{l}{k-1}$.

**解答 3.2.1.** (1) 略

(2) 考虑函数 $f(x)=|x-x_0|$.

(3) 略

(4) 由条件可得：

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\text{s.t.}\forall|h|\leq\delta,|\frac{f(kh)-f(h)}{k}-L|<\varepsilon.$$

我们固定 $|h|<\delta$，对任意正整数 $n$，我们有：

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(h)-f(a)}{h}-\frac{1}{k-1}L\right|&=\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{f(\frac{1}{k^{i-1}}h)-f(\frac{1}{k^i}h)}{h}-\frac{1}{k-1}L+\frac{f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)}{h}\right|\\&\leqslant\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{k^i}(\frac{f(\frac{1}{k^{i-1}}h)-f(\frac{1}{k^i}h)}{\frac{1}{k^i}h}-L)+\sum_{i=1}^{n}\frac{L}{k^i}-\frac{1}{k-1}L\right|\\&\quad+\frac{1}{|h|}\left|f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)\right|\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|k|^i}\left|\frac{f(\frac{1}{k^{i-1}}h)-f(\frac{1}{k^i}h)}{\frac{1}{k^i}h}-L\right|\\&\quad+\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{k^i}L-\frac{1}{k-1}L\right|+\frac{1}{|h|}\left|f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)\right|\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|k|^i}\left|\frac{f(\frac{1}{k^{i-1}}h)-f(\frac{1}{k^i}h)}{\frac{1}{k^i}h}-L\right|\\&\quad+\frac{1}{|k|^n}\cdot\left|\frac{L}{k-1}\right|+\frac{1}{|h|}\left|f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)\right|\end{aligned}\tag{3.1}$$

根据 $|k|>1$ 可知 $|\frac{1}{k^i}h|<\delta$，这样上式右边的求和中的每一项都不超过 $\frac{1}{|k|^i}\varepsilon$，所以有：

$$\begin{aligned}(3.1)\text{右边}&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|k|^i}\varepsilon+\frac{1}{|k|^n}\cdot\left|\frac{L}{k-1}\right|+\frac{1}{|h|}\left|f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)\right|\\&\leqslant\frac{1}{|k|-1}\varepsilon+\frac{1}{|k|^n}\cdot\left|\frac{L}{k-1}\right|+\frac{1}{|h|}\left|f(\frac{1}{k^n}h)-f(0)\right|\end{aligned}\tag{3.2}$$

注意到 $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{k^n}h)=0$，由 $f$ 在 0 处连续可知

$$\lim_{n\to\infty}f(\frac{1}{k^n}h)=f\big(\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{k^n}h)\big)=f(0)$$

故可以取 $n>N_1$，使得（注意到这里 $h$ 暂时是不变的）

$$\left|f(\frac{1}{k^i}h)-f(0)\right|\leqslant|h|\varepsilon$$

又可以取 $n > N_2$ 使得 $\frac{1}{|k|^n} < \varepsilon$，将它和上面的不等式代入到 *(3.2)* 知：

$$(3.1)\text{右边} \leqslant \frac{1}{|k|-1}\varepsilon + \left|\frac{L}{k-1}\right|\varepsilon + \varepsilon = C_{k,L}\varepsilon.$$

其中 $C_{k,L}$ 是一个仅依赖于 $k$ 和 $L$ 的常数。所以我们最终得到了；

$$\left|\frac{f(h)-f(0)}{h} - \frac{1}{k-1}L\right| \leqslant C_{k,L}\varepsilon, \forall |h| < \delta.$$

根据 $\varepsilon$ 的任意性知：

$$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{L}{k-1}.$$

**注 3.1.1.** 在对数值计算方法的讨论中，有一类问题是对一个函数求数值微分：给定一个可以数值求值的函数 $f(x)$（只能对于任意一个给定的 $x$ 求出 $f(x)$ 的数值，但可能不知道 $f$ 的解析表达式），如何求出它的导数的近似值？一个非常自然的想法来源于导数的定义：取一个较小的 $\Delta x > 0$，然后计算

$$\frac{1}{\Delta x}\big(f(x_0+\Delta x) - f(x_0)\big),$$

当 $f$ 充分光滑且 $\Delta x$ 很小时，有理由相信这会给出 $f'(x_0)$ 的一个比较好的近似. 同理，也可以用

$$\frac{1}{\Delta x}\big(f(x_0) - f(x_0-\Delta x)\big)$$

来近似 $f'(x_0)$.

而此题给出了另一种求 $f'(x_0)$ 近似值的方式，即计算

$$\frac{1}{2\Delta x}\big(f(x_0+\Delta x) - f(x_0-\Delta x)\big).$$

事实上，在 $f$ 较为光滑且 $\Delta x$ 充分小的情况下，这种算法比上面两种近似方法都更为优越，与真实值 $f'(x_0)$ 的偏差更小. 想要理解这一点，需要等到讨论完泰勒公式之后。

**题目 3.3.** (1) 设 $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ 在 0 处可导，求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left[f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right) - nf(0)\right]$$

(2) 求极限

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sin\frac{1}{n^2} + \sin\frac{2}{n^2} + \cdots + \sin\frac{n}{n^2}\right]$.

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)$.

提示：(1) 中项数和 $n$ 有关，无法使用极限的运算性质。可以先猜出结果后使用导数和极限的定义证明你的猜测。

教科书引入微分这一概念大概是出于实用性的考虑：物理和工程中更喜欢使用微分这一说法，因为它比导数更“直观”。但在数学上严格定义微分是有些麻烦的事情，这可能会对部分人造成理解上的困难（例如作者）[1]。

首先我们想指出，对于高等数学而言，微分这一记号的唯一好处是处理积分时非常直观，因此不理解微分这一概念对本学期学习高等数学没有本质的影响：所有使用微分解决的问题都可以使用导数的对应方法解决（考试也不会单独考察微分的定义）。我们后面也会尽量避免使用微分的语言。为了概念上的清晰，我们这里还是对函数的微分作一定解释，以澄清教材中一些叙述模糊之处。

教材对微分的描述在概念上是相当准确的：一个函数 $f(x)$ 在 $x$ 处的微分 $\mathrm{d}f$ 是它在 $x$ 处的增量的线性部分，也就是我们有

$$f(x+h)-f(x)=\text{“}f\text{ 的微分”}+o(h).$$

这里我们提醒不熟悉 $o$-记号的读者，记号 $f(x)=g(x)+o(x)$ 的应当被理解为两个等式：$f(x)=g(x)+R(x)$ 和 $\lim_{x\to x_0}R(x)/x=0$. 数学上我们描述微分的办法是使用一个二元函数

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f\colon D\times\mathbb{R}&\longrightarrow\mathbb{R}\\(x,h)&\longmapsto\mathrm{d}f|_x(h)\end{aligned}$$

其中 $D$ 是使得 $f$ 可微的点构成的集合，此外我们要求它满足，对任意的 $x\in D$，单变元函数 $\mathrm{d}f|_x(h)$ 是线性的，即它总是形如 $A_x\cdot h$ 的形式 [2]。读者可以将这个数学概念理解为：我们在每个可微的点 $x$ 处指定了一个线性函数 $\mathrm{d}f|_x$，它是 $f$ 在 $x$ 的微分。所以微分的严格数学定义是：

**定义 3.1.1** (函数的微分). 对定义在（开区域）$D$ 上的函数 $f(x)$，如果能在 $D$ 的

[1]作为佐证，谢彦桐的习题课讲义中也不推荐使用微分，因为相较于导数更不严格。

[2]实际上我们这里对线性的定义和线性代数中的定义一致，也就是 $\mathrm{d}f|_x(h)$ 应当满足

$$\mathrm{d}f|_x(a_1h_1+a_2h_2)=a_1\cdot\mathrm{d}f|_x(h_1)+a_2\cdot\mathrm{d}f|_x(h_2),\quad\forall a_1,a_2\in\mathbb{R},\forall h_1,h_2\in\mathbb{R}.$$

只是定义在 $\mathbb{R}$ 上的线性函数只可能形如 $x\mapsto Ax$.

每个点 $x$ 处指定一个线性函数 $\mathrm{d}f|_x(h)$，使得

$$\begin{aligned} f(x+h)-f(x) &= \mathrm{d}f|_x(h)+o(h) \\ &= A_x h+o(h), \quad h\to 0, \end{aligned}$$

那么我们称 $f$ 在 $D$ 上可微，且将二元函数 $\mathrm{d}f\colon D\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 称为 $f$ 的微分。

上面的定义在实际计算中并不算方便，我们需要用一个“标准的”线性函数来表示函数的微分 $\mathrm{d}f$. 这里我们选取的函数是恒同映射 $x\mapsto x$ 的微分 $\mathrm{d}x$. 教材 103 - 104 页的讨论实际上证明了下面的结果：

**引理 3.1.2.** 假设 $f$ 在 $D$ 上可微，在任意的 $x_0\in D$ 处，线性函数 $\mathrm{d}f|_{x_0}$ 总和 $\mathrm{d}x|_{x_0}$ 相差一个倍数。更进一步有

$$\mathrm{d}f|_{x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x|_{x_0}$$

也就是，对任意的 $h\in\mathbb{R}$ 都有

$$\mathrm{d}f|_{x_0}(h)=f'(x_0)\mathrm{d}x|_{x_0}(h)=f'(x_0)h.$$

另外我们想指出，我们这里的 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}f$ 都是函数而非具体的数。一些材料会将 $\mathrm{d}x$ 视作自变量的变化量 $\Delta x\in\mathbb{R}$，这种混淆了不同概念的看法很容易导致理解上的困难。

作为练习，读者可以尝试使用讲义的视角去解读微分的运算性质和微分的形式不变性 $\mathrm{d}g(y)|_{x_0}=g'(y|_{x=x_0})\mathrm{d}y|_{x_0}$. 如果读者仍然认为讲义中的解释不够清晰，一个可能的参考资料是卓里奇的《数学分析》（第二卷）中有关切映射和微分形式的内容：它相较于讲义引入的概念更多，但或许几何上会更加直观。

我们并不会对高阶微分作出过多评论。数学上严格解释高阶微分需要用到多重线性形式 (multi-linear form) 的概念，读者将 $\mathrm{d}^n f$ 当作一个形式上的记号即可。

## 3.2 导数的计算

我们回忆基本初等函数的导数：

$$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1};$$

$$(\sin x)'=\cos x; \qquad (\cos x)'=-\sin x;$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \qquad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}; \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{\ln a}\frac{1}{x};$$
$$(e^x)' = e^x; \qquad (a^x)' = a^x \ln a;$$
$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$
$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

以上公式请务必熟记，我们在计算积分时还会用到它们。

导数的四则运算法则和复合函数求导法则是高中反复练习过的内容，我们在此不赘述。高等数学相较于高中额外补充了反函数的求导法则

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(t)}, \quad t = f^{-1}(x).$$

为了方便读者理解记忆，我们这里稍做补充。一种理解反函数求导公式的办法是根据它的证明：我们始终有 $f(f^{-1}(x)) = x$，两边求导并使用链式法则就能得到反函数求导公式。

另一种记忆公式的办法是先记住一个大概：反函数的导数是函数的导数的倒数，即 $(f^{-1})'(\triangle)f(\square) = 1$；然后再确定 $\triangle$ 和 $\square$，它们分别该落在 $f^{-1}, f$ 的定义域了，因此分别是 $x, f^{-1}(x)$ 或者 $f(x), x$.

其他的理解办法需要占用的篇幅过多，我们这里仅仅列出大概，供感兴趣的读者自行思考。3Brown1Blue 提出了一种看待导数的视角，这个视角下的反函数求导公式也相当自然（不幸的是，他的视频中并没有提到这件事）。另外几何上会将用切映射来代替导数，这时反函数求导公式可以被概括为“逆映射的切映射是切映射的逆映射”。有关切映射的内容可以在有关微分几何或微分流形的书籍中找到。

下面一道题目表明了导数未必有连续性。

**题目 3.4** (导数连续性). *考虑函数*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0; \\ x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \end{cases}$$

*请计算 $f'(x)$ 并讨论它的连续性。*

**注 3.2.1.** *读者或许会根据上面的题目猜测，是不是导数 $f'(x)$ 的间断点只能有限多个点？问题的答案是否定的，人们已经证明了，存在一些函数，它们的导数的间断点是稠密的，也就是任何一个开区间 $(a, b)$ 中都会有导数的间断点。*

这一结果的证明需要相当多的技术，我们在此不做介绍。*Math Stack Exchange* 的一个回答中列举了更多的结果，它们说明函数的导数可以非常“不连续”，感兴趣的读者可以自行前往了解。

**题目 3.5** (链式法则与反函数). (1) 求 $y = \sin\big(\ln(1+x^2)\big)$ 的导数；

(2) 设 $f(x) = x + \ln x$ $(x > 0)$，$g = f^{-1}$，求 $g'(1)$.

**解答 3.5.1.** (1) 由复合函数链式求导法则：

$$\begin{aligned} y' &= \cos\big(\ln(1+x^2)\big) \cdot \big(\ln(1+x^2)\big)' \\ &= \cos\big(\ln(1+x^2)\big) \cdot \frac{2x}{1+x^2}. \end{aligned}$$

(2) 先求 $f$ 的导数：

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0, \quad x > 0.$$

由 $f(1) = 1 + \ln 1 = 1$，即原像 $x_0 = 1$ 对应函数值 $y_0 = 1$. 利用反函数求导公式 $g'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$，

$$g'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

或许有读者会认为，使用链式法则时，设出中间函数是相当多余的一步。这在函数比较简单时确实如此，但对于更复杂的函数，如

$$f(x) = \int_0^{x^2} \left( e^t \int_0^t \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t$$

适当地设出中间函数会让推导过程变简单很多。

**题目 3.6** (反双曲函数). 我们定义反双曲函数 $\operatorname{arcsinh}, \operatorname{arccosh}, \operatorname{arctanh}$ 分别为

$$\begin{aligned} \sinh\colon &\quad \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ \cosh\colon &\quad [0,+\infty) \longrightarrow [1,+\infty) \\ \tanh\colon &\quad \mathbb{R} \longrightarrow (-1,1) \end{aligned}$$

的反函数。请计算它们的导数。你可能需要先证明

$$(\sinh x)' = \cosh x, \qquad (\cosh x)' = \sinh x.$$

求导的另一个技巧是先计算 $\ln|f|$ 的导数. 另一种几乎等价的办法是将 $f$ 写成 $e^{\ln f}$，但此时需要依据 $f$ 的符号分类处理。

**题目 3.7.** 求下列函数的导数：

$$(1)\ y=\frac{x^2}{1-x}\sqrt{\frac{3-x}{(3+x)^2}};\qquad (2)\ y=x^x$$

**题目 3.8.** 考虑由 $n\times n$ 个可微函数构成的矩阵

$$A(x)=\begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \cdots & a_{1n}(x)\\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \cdots & a_{2n}(x)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \cdots & a_{nn}(x)\end{pmatrix}$$

请证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\det A(x)=\operatorname{tr}\left(A^*(x)\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}(x)\right)$$

其中 $A^*$ 是 $A$ 的伴随矩阵，也就是把第 $i$ 行 $j$ 列对应的代数余子式放到第 $j$ 行 $i$ 列后得到的矩阵，$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}$ 是对 $A$ 逐项求导后得到的矩阵，即

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}=\begin{pmatrix} a'_{11}(x) & a'_{12}(x) & \cdots & a'_{1n}(x)\\ a'_{21}(x) & a'_{22}(x) & \cdots & a'_{2n}(x)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a'_{n1}(x) & a'_{n2}(x) & \cdots & a'_{nn}(x)\end{pmatrix}$$

特别的，在 $A$ 是可逆矩阵时，我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\det A(x)=\det A(x)\operatorname{tr}\left(A^{-1}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}(x)\right)$$

**注 3.2.2.** 线性代数和高等数学经常会忽略这道题目，但行列式的导数出现在很多场合中。一个例子是广义相对论中需要研究“体积微元”$\sqrt{\det\eta_{\mu\nu}(\boldsymbol{x})}$ 的变分（变分是一种更广义的导数）。据生成式大模型所言，在机器学习和控制理论中也会需要对 $\ln\det A$ 求导。

对隐函数 $f(x,y)=0$ 求导的办法是，把 $y$ 写成 $y(x)$ 之后直接对隐函数两边关于 $x$ 求导，这样得到的结果一定可以整理为 $y'(x)\cdot g(x,y)=h(x,y)$ 的形式[3]，进而可以用 $x,y$ 表示出 $y'$.

[3]可能读者会问，这里的“一定”是题目精心设计的结果还是严格的数学事实。问题的答案是后者，但证明它需要用到之后多元函数微分的知识。

**题目 3.9** (隐函数与微分). 已知曲线 $xe^y+y=1$ 在点 $(1,0)$ 附近给出可导分支 $y(x)$，求 $y'(1)$；当 $\mathrm{d}x=0.01$ 时求微分 $\mathrm{d}y$[4]，并说明它与实际增量 $\Delta y=y(x+\mathrm{d}x)-y(x)$ 的区别。

**解答 3.9.1.** 等式两边对 $x$ 求导：

$$e^y + xe^y\cdot y' + y' = 0.$$

整理得

$$e^y + \big(xe^y+1\big)y' = 0.$$

代入 $x=1, y=0$：

$$e^0 + \big(1\cdot e^0+1\big)y'(1) = 0 \implies 1+2\,y'(1)=0 \implies y'(1) = -\frac{1}{2}.$$

微分

$$\mathrm{d}y = y'(1)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\times 0.01 = -0.005.$$

$\mathrm{d}y$ 是线性近似量，用来近似真实增量 $\Delta y$，$\mathrm{d}y$ 本身不等同于实际增量 $\Delta y$.

**题目 3.10** (参数商式失效时的切线). 考虑参数曲线

$$x = t^2, \quad y = t^3, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

我们想要计算 $t=0$ 处的切线的斜率，说明为何不能直接代入 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，并用曲线上点与原点的割线斜率极限求原点处切线。

**解答 3.10.1.** $t=0$ 对应曲线上原点 $(0,0)$，此时 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=0$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=0$. 参数求导公式 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$ 成立前提条件是 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$；直接代入得到 $\dfrac{0}{0}$ 不定式，没有意义，不能得到切线斜率。

对 $t\neq 0$，连接原点与点 $(t^2,t^3)$ 的割线斜率：

$$k(t) = \frac{t^3-0}{t^2-0} = t.$$

当 $t\to 0$，无论 $t\to 0^+$ 还是 $t\to 0^-$，都有 $k(t)\to 0$. 故原点处切线为 $y=0$.

[4]请注意这里的记号并不严谨：$\mathrm{d}x$ 不应被视为一个数。

在计算高阶导数的时候，教材给出的结果会是相当有用的：设 $k \in \mathbb{N}$，

$$(x^k)^{(n)} = \begin{cases} k(k-1)\cdots(k-n+1)x^{k-n}, & n < k, \\ n!, & n = k, \\ 0, & n > k; \end{cases}$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right); \qquad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}; \qquad \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}};$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n; \qquad (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.$$

计算高阶导数的题目主要有三种处理办法：

(1) 函数变形为以上几种函数的线性组合。

(2) 使用 Leibniz 公式。

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x), \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

(3) 使用数学归纳法。

一些题目可能需要同时使用上面的两种甚至多种方法。在学习了 Taylor 展开之后我们会有一种新方法求 $f$ 在一个点处的高阶导数，不过这是后话了。

**题目 3.11.** (1) 求 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ 的 $n$ 阶导。

(2) 求 $y = x^2 \sin x$ 的 $n$ 阶导。

(3) 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^{100} \cos \frac{\pi x^2}{4}$，计算 $f^{(101)}(2)$.

下面的题目给出了一个有趣的例子，我们会在学习了 Taylor 展开之后再来回顾这个例子。

**题目 3.12.** 考虑定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{if } x \neq 0, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

证明：对任意的 $n \in \mathbb{N}$，存在多项式 $P_n(x), Q_n(x)$ 使得

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)} e^{-\frac{1}{x^2}} & if\ x \neq 0, \\ 0 & if\ x = 0. \end{cases}$$

特别的，$f$ 在 0 处的任意阶导数都是 0.

**题目 3.13.** 对正整数 $n \in \mathbb{N}$，考虑函数 $y = x^{n-1} \ln x$，证明 $y^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x}$.

**解答 3.13.1.** 记 $f_n(x) = x^{n-1} \ln x$，利用等式 $f_n(x) = x \cdot f_{n-1}(x)$ 对 $n$ 归纳。

**题目 3.14** (厄米多项式). (1) 证明：对任意非负整数 $n$，存在多项式 $H_n(x)$ 满足：

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2} = (-1)^n H_n(x) e^{-x^2}.$$

(2) 证明 $H_n(x)$ 满足递推关系

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H_n'(x), \quad \forall n \geqslant 0.$$

(3) 利用等式 $\left(e^{-x^2}\right)' = -2xe^{-x^2}$ 和 *Leibnitz* 公式，证明递推公式

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), \quad \forall n \geqslant 1.$$

(4) 证明：对任意的 $n \geqslant 1$ 都有 $H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$.

**注 3.2.3.** 题目中定义的多项式 $H_n(x)$ 被称为物理学家的厄米多项式（*Physicist's Hermite polynomials*），对应的还有概率学家的厄米多项式 $\mathrm{He}_n(x)$:

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-\frac{x^2}{2}} = (-1)^n \mathrm{He}_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 是标准正态分布的概率密度，所以厄米多项式自然地出现在概率论中；它出现在物理中则是因为另一个原因：物理学家喜欢用谐振子去近似真实的物理系统，而借助厄米多项式，我们可以给出量子谐振子的解。

# Chapter 4

# 10 月 14 日：积分、微积分基本定理

## 4.1 不定积分和定积分

回忆不定积分和定积分的定义：

- 一个函数 $f$ 的不定积分 $F(x) = \int f(x)\mathrm{d}x$ 是 $f$ 的原函数，即满足 $F'(x) = f(x)$ 的所有函数 $F$.
- 一个函数 $f$ 的定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 被定义为 Riemann 和的极限，~~它的几何意义是函数和 x-轴所围的曲边梯形的有向面积~~。

我们提醒读者，在计算不定积分时不要忘记 "$+C$".

对不定积分而言最重要的是不定积分的计算。事实上，几乎所有有关积分计算的问题都不定积分的计算。我们会在5.1中讨论具体的计算技巧。本节中，下列基本不定积分是相当重要的，请读者在做题的过程中做到熟记：

(1) $\displaystyle\int x^\alpha \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C$ $(\alpha \neq -1)$. 特别地，$\displaystyle\int 1\,\mathrm{d}x = x + C$.

(2) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C$.（请注意此处有绝对值）

(3) $\displaystyle\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C; \quad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C;$
$\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C; \quad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = -\cot x + C.$

(4) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C.$
$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C = -\mathrm{arccot}\, x + C.$

(5) $\int a^x \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\ln a}a^x + C$ $(a > 0, a \neq 1)$. 特别地，$\int e^x \,\mathrm{d}x = e^x + C$.

**题目 4.1.** 计算不定积分 $\displaystyle\int \frac{2x+5}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x$.

更一般的,任给两个多项式函数 $p(x), q(x)$,我们有一套通用的办法计算 $\int \frac{p(x)}{q(x)}\,\mathrm{d}x$. 这会是*5.1*的内容。

**解答 4.1.1.** 我们的办法是将被积函数化简为已知原函数的函数之和：注意到有

$$\frac{2x+5}{x^2+3x+2} = \frac{2x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{3(x+2)-(x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{3}{x+1} - \frac{1}{x+2}.$$

又很容易看出 $\frac{3}{x+1}, \frac{1}{x+2}$ 原函数分别为 $3\ln|x+1|, \ln|x+2|$，所以我们得到

$$\int \frac{2x+5}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x = 3\ln|x+1| - \ln|x+2| + C.$$

定积分的定义、性质以及计算都是高等数学关心的内容。定积分的计算办法是，先用微积分基本定理转化为不定积分的计算，再计算对应不定积分。这需要用到4.2节和5.1节的内容，我们会在之后讨论。本节仅关心定积分的定义和性质。

**题目 4.2.** 构造定义在 $[0,1]$ 上的一系列黎曼可积函数 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$，满足对于任意 $x \in [0,1]$ 和任意的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 有 $|f_n(x)| \leq 1$，而且它们逐点收敛到一个函数 $f(x)$，但 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上黎曼不可积。这里逐点收敛是指，对于任意 $x \in [0,1]$ 有 $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.（提示：考虑 *Dirichlet* 函数

$$D(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \in \mathbb{Q}; \\ 1, & \text{if } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

尝试构造逐点收敛到它的一列函数。你可能需要用到：存在双射 $\phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}\cap[0,1]$.）

**注 4.1.1.** 在分析中，取极限是一种非常基本的操作。本题说明，我们并不能在黎曼可积函数类中安全地取逐点收敛的意义下的函数极限——因为极限函数可能并不在黎曼可积函数类中。这是黎曼积分理论的一个缺陷，也是为什么人们需要更复杂的勒贝格积分理论的原因。不过，如果仅仅需要计算积分，那么黎曼积分理论对解决现实中能遇到的绝大多数积分问题已经足够了。

定积分定义的一种常见考察方式是，使用定积分的定义求极限。

**题目 4.3** (黎曼和求极限)**.** 求下列极限

$$(1)\ \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{2n}\sum_{k=1}^{n} \cos\frac{k\pi}{2n}. \qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+i^2}.$$

**解答 4.3.1.** (1) 将区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 做 $n$ 等分，步长 $\Delta x=\frac{\pi}{2n}$，取样点取每个小区间的右端点 $\xi_k=\frac{k\pi}{2n}$, $k=1,2,\ldots,n$. 该求和是函数 $\cos x$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的黎曼和，于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{k\pi}{2n}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1.$$

(2) 将求和重写为

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{\frac{i}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

因此我们需要考虑函数 $\frac{x}{1+x^2}$ 在区间 $[0,1]$ 上的定积分的 *Riemann* 和。（经过一定的论证）我们最终得到

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+i^2}=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2.$$

这里我们使用了微积分基本定理（以及不定积分的计算）。

我个人认为“将求和重写为 Riemann 和”是一种相当刻意的技巧：在实际问题中出现的求和很少是黎曼和的形式。但不幸的是，用到这种技巧的题目往往没有其他简单的解决办法。读者在半期前还请暂且记住这一技巧罢。

教材上列出的有关积分的性质会出现在不少题目中。

(1) 设函数 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则函数 $y=f(x)\pm g(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积，且

$$\int_a^b\big(f(x)\pm g(x)\big)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\pm\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 若函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则对于任意常数 $c$，函数 $y=cf(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积，且

$$\int_a^b cf(x)\,\mathrm{d}x=c\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(3) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[\min\{a,b,c\},\max\{a,b,c\}]$ 上可积，则 $y=f(x)$ 在区间 $[a,c]$ 及 $[c,b]$ 上都可积，且

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(4) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)\geqslant 0$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0.$$

一般地，若函数 $y=f(x)$ 及 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，且 $f(x)\geq g(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_a^b g(x)dx.$$

**注 4.1.2.** 如果我们知道对任意的 $x$ 都有 $f(x)>0$（相应的 $f(x)>g(x)$），在高等数学范围内也只能推出 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0$（相应的 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$）。更多有关积分的符号的讨论参见可以在题目*4.4*后找到。

(5) 对 $[a,b]$ 上任意可积函数 $f$，$|f|$ 也是 $[a,b]$ 上的可积函数，且有不等式

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

**题目 4.4** (零积分)**.** 设实数 $a<b$. 函数 $f$ 在 $[a,b]$ 连续且 $f\geqslant 0$. 若 $\int_a^b f(x)dx=0$，证明 $f\equiv 0$.

**解答 4.4.1.** 我们采取反证法，假设存在 $x_0\in[a,b]$ 使得 $f(x_0)>0$. 注意到 $f$ 在 $x_0$ 处连续，所以根据连续函数的局部保号性，存在 $x_0$ 的邻域 $U=[x_0-\delta,x_0+\delta]$，使得在 $U$ 上恒有

$$f(x)>\frac{f(x_0)}{2}>0. \tag{4.1}$$

注意到闭区间 $I=U\cap[a,b]$ 有正长度，且在 $I$ 上恒有 $f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}>0$，所以

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_I f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{[a,b]\setminus I} f(x)\,\mathrm{d}x\\ &\geqslant \int_I f(x)\,\mathrm{d}x\\ &\geqslant \int_I \frac{f(x_0)}{2}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{f(x_0)}{2}\cdot|I|>0.\end{aligned}$$

这与条件 $\int_a^b f(x)dx=0$ 矛盾了，这样就证明了结论。

读者可能会问，解答中的条件(4.1)能不能被替换为 $f(x)>0$？在高等数学范围内的回答是否定的。如果将条件替换为 $f>0$，那么后面势必会用到下面的命题：

**命题 4.1.1.** 设函数 $f$ 在 $[a,b]$ 上可积,且在 $[a,b]$ 上恒有 $f(x)>0$,则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>0$.

我们无法在高等数学的知识范围内证明这个结论，即使允许使用数学分析的知识，这一结论也是很不平凡的。这从证明的长度便可见一斑：

证明. 我们采取反证法，假设 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. 我们的目标是证明存在某个 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) \leqslant 0$. 我们采取的办法是，说明 $f$ 有足够多的取值很小的点。

我们先说明 $[a,b]$ 中存在一个闭区间，上面始终有 $f \leqslant 1$. 为此，取

$$E_1 = \{x \in [a,b] \mid f(x) > 1\}.$$

根据积分的定义，我们可以取一个 $[a,b]$ 的一个分划

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使得对任意的 $\xi \in [x_{i-1}, x_i]$，都有

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{b-a}{3}.$$

取出那些和 $E_1$ 有交集的区间

$$J = \{[x_{i-1}, x_i] \mid [x_{i-1}, x_i] \cap E_1 \neq \varnothing\}$$

我们可以在每个区间上取一个点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap E_1$，那么

$$\frac{b-a}{3} \geqslant \sum_{[x_{i-1},x_i]\in J} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \geqslant \sum_{[x_{i-1},x_i]\in J} 1 \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sum_{[x_{i-1},x_i]\in J} (x_i - x_{i-1}).$$

这说明这些区间的长度之和不超过 $\frac{b-a}{3}$，也就是不超过 $[a,b]$ 长度的 $\frac{1}{3}$. 那么我们取出的分划中一定有某个 $(x_k, x_{k+1})$ 和 $E_1$ 没有交集，进而我们可以考虑闭区间

$$[a_1, b_1] = [x_k + \delta, x_{k+1} - \delta], \quad \delta = \frac{x_{k+1} - x_k}{3}.$$

它和 $E_1$ 没有交集，也就是对任意的 $x \in [a_1, b_1]$，都有 $f(x) \leqslant 1$.

现在考虑闭区间 $[a_1, b_1]$，因为 $f(x) > 0$，所以根据定积分的性质，我们有

$$0 \leqslant \int_{a_1}^{b_1} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

也就是 $\int_{a_1}^{b_1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. 我们可以考虑集合

$$E_2 = \{x \in [a_1, b_1] \mid f(x) > \frac{1}{2}\}$$

并重复上面的论证，得到一个闭区间 $[a_2, b_2] \subseteq [a_1, b_1]$，使得对任意的 $x \in [a_2, b_2]$，都有 $f(x) \leqslant \frac{1}{2}$.

如此循环往复，我们会得到一列闭区间

$$[a,b] \supseteq [a_1,b_1] \supseteq [a_2,b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_n,b_n] \supseteq \cdots$$

使得对任意的 $x \in [a_n,b_n]$，都有 $f(x) \leqslant \frac{1}{n}$. 这样根据闭区间套定理（见题目1.4），我们可以得到一个点 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]$，进而有

$$f(\xi) \leqslant \frac{1}{n}, \quad \forall n \geqslant 1.$$

取 $n \to +\infty$，我们得到 $f(\xi) \leqslant 0$. 这与 $f > 0$ 矛盾了，这样就证明了结论。 □

在高等数学范围内，我们不能够使用上面的命题，所以我们证明函数的积分大于 0 的办法只有一个：使用上面题目的逆否命题：

**命题 4.1.2.** *设函数 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，且在 $[a,b]$ 上恒有 $f \geqslant 0$. 如果 $f$ 不恒为 0，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x > 0$.*

**题目 4.5** (Cauchy 不等式)**.** *证明：对 $[a,b]$ 上任意可积函数 $f,g$，都有*

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

**解答 4.5.1.** *考虑函数*

$$F(t) = \int_a^b \big(f(x)+tg(x)\big)^2\,\mathrm{d}x.$$

*将被积函数展开我们得到*

$$F(t) = \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot t^2 + 2\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \cdot t + \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

*因为 $(f+tg)^2 \geqslant 0$，所以 $F(t) \geqslant 0$. 于是我们得到一个关于 $t$ 的不等式：*

$$\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot t^2 + 2\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \cdot t + \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

*如果 $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x = 0$，那么上面的不等式变为*

$$2\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \cdot t + \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

*这说明 $\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$，进而我们得到*

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 = 0 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

如果 $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$，那么上面的不等式说明关于 $t$ 的二次函数 $F(t)$ 非负，所以它的判别式不大于零：

$$4\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 - 4\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

也就是

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

这样就证明了结论。

下面的题目是关于达布 (Darboux) 理论的，它给出了一个有界函数可积的充分必要条件。它不在高数的考察范围内。题目中的讨论均可在伍胜健的《数学分析》（第二册）第 7.2 节中找到。

**题目 4.6.** 对一个有界函数 $f$，我们将它在集合 $I$（如 $I=[a,b]$ 或 $(a,b)$）上取值的上、下确界分别记为 $\sup_I f, \inf_I f$，也就是

$$\sup_I f = \sup\{f(x) \mid x \in I\}, \qquad \inf_I f = \inf\{f(x) \mid\}.$$

上、下确界的定义参见定义*1.1.2.*

在讨论函数可积性时的一个关键的概念是达布上下和（*Darboux upper/lower sum,* 也被称为达布大小和）。其定义如下：

**定义 4.1.1.** 给定有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 以及 $[a,b]$ 的一个分割 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，定义

$$M_i := \sup_{[x_{i-1},x_i]} f, \qquad m_i := \inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad i=1,\ldots,n.$$

那么分割 $T$ 的达布上和 *(*也称为达布大和*)* 定义为

$$\overline{S}(T) := \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}),$$

而它的达布下和 *(*也称为达布小和*)* 定义为

$$\underline{S}(T) := \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}).$$

(1) 证明：在给定有界函数 $f$ 和分割 $T$ 的情况下，达布上下和给出了所有可能的黎曼和取值的上下确界，也就是

$$\overline{S}(T) = \sup\{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \mid \xi_i \in [x_i, x_{i+1}],\ \forall i = 1, 2, \ldots, n\},$$
$$\underline{S}(T) = \inf\{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \mid \xi_i \in [x_i, x_{i+1}],\ \forall i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

（提示：你需要对出现的所有确界使用确界的等价定义（见题目 *1.6*）。）

**注 4.1.3.** 回忆定积分的定义，如果要证明函数 $f$ 可积且积分为 $I$，就需要验证对任意尺寸充分小的分割 $T$，以及任意分割 $T$ 上的选点 $\xi_i$ $(i = 1, \ldots, n)$，这样生成的黎曼和都与 $I$ 十分接近。上述两个“任意”让此定义显得十分复杂。而引入达布上下和的概念意在抛掉第二个“任意”。这是因为在给定了分割 $T$ 的情况下，根据我们本题证明的结论，所有可能的黎曼和都会落在区间 $[\underline{S}(T), \overline{S}(T)]$ 中，而且这个范围是最优的。换句话说，达布上下和表征了黎曼和的极端情形。因此如果想证明可积性，我们只需验证对任意尺寸充分小的分割 $T$，它的达布上下和都十分接近 $I$ 即可，无需再考虑选点 $\xi_i$ 的任意性。这体现了达布上下和概念的价值。

达布上下和相较于黎曼和的好处是，我们能够证明它具有某种“单调性”，因此它在分割区间的最大长度 $\lambda(T)$ 趋于 0 时的极限永远存在（参见伍胜健《数学分析》（第二册）定理 *7.2.4*）。我们下面不加证明地使用这一结论。

对区间 $[u, v]$，定义 $f$ 在 $[u, v]$ 上的震荡 $\operatorname{osc}_{[u,v]} f$ 为

$$\operatorname*{osc}_{[u,v]} f = \sup_{[u,v]} f - \inf_{[u,v]} f.$$

(2) 设函数 $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ 有界，证明以下几个命题等价

(i) $f$ 在 $[a, b]$ 上可积。

(ii) 极限 $\lim_{\lambda(T)\to 0} \underline{S}(T)$ 和极限 $\lim_{\lambda(T)\to 0} \overline{S}(T)$ 相等。

(iii) 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得对任意满足 $\lambda(T) < \delta$ 的分划 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$，都有

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \operatorname*{osc}_{[x_{i-1}, x_i]} f < \varepsilon.$$

请读者和《高等数学》习题 2.8 的第 7 题对比。

（提示：我们的办法是分别证明 “(i) $\Longleftrightarrow$ (ii)” 和 “(ii) $\Longleftrightarrow$ (iii)”。）

因此粗略来说，一个函数黎曼可积当且仅当它的震荡足够小。

一个更简单的可积性判别法是：

**定理 4.1.1.** 一个有界函数 $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ 黎曼可积当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在一个分划 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{i-1})\operatorname*{osc}_{[x_{i-1},x_i]}f<\varepsilon.$$

我们题目中的结果和它已经足够接近了。这一定理的证明参见伍胜健《数学分析》（第二册）定理 7.2.6.

从上面的结果还可以推出另一个判别法，它说明黎曼可积函数“几乎”是连续的。

**定理 4.1.2** (勒贝格判别法 (Lebesgue's criterion))**.** 一个有界函数 $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ 黎曼可积当且仅当它的间断点集

$$D=\{x\in[a,b]\mid f\text{ 在}x\text{ 处间断}\}$$

的“长度”为 0（数学上的术语是，$E$ 的（勒贝格）测度为 0）. 具体来说，对任意的 $\varepsilon>0$，存在一列（可能有交集的）闭区间 $\{[a_n,b_n]\}_{n=1}^{+\infty}$ 使得 $E\subseteq\bigcup_{n=1}^{+\infty}[a_n,b_n]$，且

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(b_n-a_n)<\varepsilon.$$

这一结论不会在高等数学中使用。它的证明可以在一些网上的材料中找的。

**题目 4.7.** 使用上一题中除勒贝格判别法以外的结果证明：如果有界函数 $f,g$ 在 $[a,b]$ 上可积，那么它们的和 $f+g$ 以及乘积 $fg$ 在 $[a,b]$ 上可积。

## 4.2 变限积分与微积分基本定理

粗略地说，变上限积分和微积分基本定理建立起了定积分和不定积分之间的联系：

- 对任意连续的函数 $f$，它的原函数由变上限积分 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 给出。

- 对任意可积且有原函数的函数 $f$，它的定积分可以由公式

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

计算，其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。

虽然在高等数学中我们经常默认所有函数都是连续的，但还请读者注意两个命题中对函数提出的条件。

**注 4.2.1.** 教材证明了任何连续函数都有原函数，但算出原函数是相当困难的。事实上，我们甚至没有办法表示很多简单的函数的原函数，例如 $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. 另一个相当有名的例子是所谓的椭圆积分

$$\int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}\,\mathrm{d}x \qquad 0<k<1.$$

严格证明上面的不定积分不是初等函数需要用到微分伽罗瓦理论的知识，我们这里不做过多介绍。

变限积分的主要考察办法是计算变限积分的导数。

**题目 4.8.** 设 $H(x)=\int_0^{x^2}|t-1|\,\mathrm{d}t$. 求 $H'(x)$ 并讨论它在 $x=\pm1$ 的连续性。

**解答 4.8.1** (AIGC). 被积函数 $|t-1|$ 是连续函数，由变上限积分求导（链式法则）：

$$H'(x) = |x^2-1|\cdot(x^2)' = 2x|x^2-1|.$$

分段写：当 $|x|<1, |x^2-1| = 1-x^2, H'(x) = 2x(1-x^2)$；当 $|x|\geq 1, |x^2-1| = x^2-1$, $H'(x) = 2x(x^2-1)$。

考察 $x=1$：

$$\lim_{x\to1^-} H'(x) = \lim_{x\to1^-} 2x(1-x^2) = 0, \quad \lim_{x\to1^+} H'(x) = \lim_{x\to1^+} 2x(x^2-1) = 0, \quad H'(1) = 0.$$

故 $H'(x)$ 在 $x=1$ 连续。

考察 $x=-1$：

$$\lim_{x\to-1^-} H'(x) = \lim_{x\to-1^-} 2x(x^2-1) = 0,$$

$$\lim_{x\to-1^+} H'(x) = \lim_{x\to-1^+} 2x(1-x^2) = 0,$$

$$H'(-1) = 0.$$

故 $H'(x)$ 在 $x=-1$ 也连续.

**题目 4.9** (双变限求导). 设

$$F(x)=\int_{\sin x}^{x^2}\left(1+t^2\right)\mathrm{d}t,$$

求 $F'(x)$.

**解答 4.9.1.** 记变上限积分函数 $\Phi(u)=\int_0^u(1+t^2)\,\mathrm{d}t$，则

$$F(x)=\Phi(x^2)-\Phi(\sin x).$$

由微积分基本定理与链式求导法则，$\Phi'(u)=1+u^2$，

$$\begin{aligned}F'(x)&=\Phi'(x^2)\cdot(x^2)'-\Phi'(\sin x)\cdot(\sin x)'\\&=2x\left(1+(x^2)^2\right)-\left(1+\sin^2 x\right)\cos x\\&=2x(1+x^4)-(1+\sin^2 x)\cos x.\end{aligned}$$

**题目 4.10.** 假设有关 $x,y$ 的等式

$$\int_0^y e^{t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\sin x}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=0$$

定义了隐函数 $y=y(x)$. 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

可能考试中会有含参数的变限积分，现阶段我们仅有的处理办法是通过代数变形、换元还有分部积分（参见题目**??**）等办法将参数移到积分号外。下个学期的课程中，我们会学习如何处理一般的变限含参积分，因此这部分技巧不算非常重要。

**题目 4.11** (含参变限积分). 设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

(1) 定义

$$G(x)=\int_0^x(x-t)^2f(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明 $G'''(x)=2f(x)$.

(2) 定义

$$F(t)=\int_1^t\left(\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$$

求 $F'(t)$.（提示：设 $H(y)=\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，并通过分部积分得到有关 $H'(y)$ 的积分）

微积分基本定理的最主要应用就是计算定积分。

**题目 4.12** (绝对值积分). 计算定积分

$$I = \int_{-1}^{2} |x^2 - x| \, \mathrm{d}x,$$

最后判断“先算不带绝对值积分再取绝对值”在本题是否正确。

**解答 4.12.1** (AIGC). $x^2 - x = x(x-1)$，零点 $x = 0$ 与 $x = 1$。在区间 $[-1, 0]$：$x(x-1) \geq 0$，$|x^2 - x| = x^2 - x$；在区间 $[0, 1]$：$x(x-1) \leq 0$，$|x^2 - x| = -x^2 + x$；在区间 $[1, 2]$：$x(x-1) \geq 0$，$|x^2 - x| = x^2 - x$。

拆分定积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^{0} (x^2 - x) \, \mathrm{d}x + \int_{0}^{1} (-x^2 + x) \, \mathrm{d}x + \int_{1}^{2} (x^2 - x) \, \mathrm{d}x \\ &= \left( \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{-1}^{0} + \left( -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{0}^{1} + \left( \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{1}^{2} \\ &= \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

不带绝对值的积分：

$$\int_{-1}^{2} (x^2 - x) \, \mathrm{d}x = \frac{3}{2},$$

取绝对值为 $\dfrac{3}{2}$，与 $I = \dfrac{11}{6}$ 不相等。“先算不带绝对值积分再取绝对值”不正确；积分内部正负抵消的面积无法通过对最终结果取绝对值恢复.

高等数学很少单独考察微积分基本定理，但也有一些相关的题目。

**题目 4.13** (庞加莱 (Poincaré) 不等式). 设 $f$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的导数。证明：对任意的 $x \in [a, b]$，有

$$\left| f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) \, \mathrm{d}t \right| \leqslant \int_a^b |f'(t)| \, \mathrm{d}t$$

**解答 4.13.1.** 注意到有 $f(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}t$，所以我们可以将不等式重写为

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) \, \mathrm{d}t \right| &= \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) - f(t) \, \mathrm{d}t \right| \\ &\leqslant \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x) - f(t)| \, \mathrm{d}t \end{aligned}$$

对每个 $t \in [a, b]$，由微积分基本定理有

$$|f(x) - f(t)| = \left| \int_t^x f'(s) \, \mathrm{d}s \right| \leqslant \left| \int_t^x |f'(s)| \, \mathrm{d}s \right| \leqslant \int_a^b |f'(s)| \, \mathrm{d}s$$

将它代入到上一个不等式得到

$$\left|f(x)-\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\left(\int_a^b|f'(s)|\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}t=\int_a^b|f'(s)|\,\mathrm{d}s$$

这样就证明了结论。

**注 4.2.2.** 这一不等式是所谓的 *Poincaré-Wirtinger* 不等式的特殊情况。它背后的数学直观是，一个函数的导数几乎确定了这个函数，因此我们可以用导数的大小控制函数本身的大小。相较于 *Poincaré* 不等式，更精确也是分析学家更常用的一类不等式是索伯列夫（*Sobolev*）不等式。

# Chapter 5

# 10 月 21 日：积分的计算

## 5.1 换元积分和分部积分

高等数学范围内主要使用两种技术来计算不定积分和定积分：换元积分和分部积分。我们在这里做简单回忆。

所谓的换元积分是选取连续函数 $\phi, \psi$ 后做变量替换 $y = \phi(x)$ 或 $x = \psi(t)$，以达到化简被积函数的目的：

$$\begin{aligned}\int f(x)\,\mathrm{d}x &\overset{y=\phi(x)}{=} \int f\left(\phi^{-1}(y)\right)\left(\phi^{-1}\right)'(y)\,\mathrm{d}y \\ &\overset{x=\phi(t)}{=} \int f(\psi(t))\psi'(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

通常来说，做换元 $y = \phi(x)$ 是因为我们观察到可以将被积函数的一部分拿到微分符号 $\mathrm{d}x$ 中。而作换元 $x = \psi(t)$ 则是为了简化表达式。

**题目 5.1.** 计算不定积分 $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$

**解答 5.1.1** (提示). 或许会有读者想用处理有理式积分的通用方法处理本题，但实际上注意到 $x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}(x)^2$ 之后会有更简单的办法

请读者注意，我们做换元时候要求函数 $\psi, \phi$ 连续，这是一个相当微妙的条件。例如下面的例子

**例 5.1.1.** 考虑下面的计算：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right) \\ &= \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\,\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)\end{aligned}$$

我们做换元 $t = x - \frac{1}{x}$，得到

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{t^2+2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)+C\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+C.\end{aligned}$$

我们来看算出的原函数在 $x=0$ 处的左、右极限，我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0+0}\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right) &= \text{“}\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(-\infty)\text{”} = -\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\\ \lim_{x\to 0-0}\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right) &= \text{“}\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(+\infty)\text{”} = +\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\end{aligned}$$

我们期待的原函数应该是一个可微函数，但现在我们算出的原函数甚至不连续！

出问题的地方就是我们没有考虑连续性。如果我们一定要使用换元 $t = x - \frac{1}{x}$ 来计算这一积分的话，需要分区域讨论：先算出 $(0,+\infty)$ 和 $(0,-\infty)$ 上的原函数，再利用 0 处原函数的连续性确定每一段上的常数 $C$. 因此计算出的正确结果应该是一个分段函数

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x = \begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+C, & x<0;\\ C+\frac{\sqrt{2}}{2}\pi, & x=0;\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+\sqrt{2}\pi+C, & x>0.\end{cases}$$

对于一些特定形式的被积函数，我们通常有固定的换元办法，如

- 出现 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时：可以考虑 $x = a\sin t$ 或 $x = a\cos t$.
- 出现 $\sqrt{x^2+a^2}$ 时：可以考虑 $x = a\tan t$ 或 $x = a\cot t$.
- 出现 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时：可以考虑 $x = \frac{a}{\sin t}$ 或 $x = \frac{a}{\cos t}$.

读者可以在做题的过程中总结更多的办法。

**题目 5.2.** 回忆双曲函数的等式 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$（参见题目 *1.9*），使用换元 $x = a\cosh x$ 和 $x = a\sinh x$ 分别计算下列不定积分

$$(1)\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x; \qquad (2)\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x.$$

你可能需要先证明 $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$.

请将本题、题目3.6和教材 152 - 153 页的例 13、14 对比，并说明为何下列等式成立

$$\operatorname{arsinh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$
$$\operatorname{arcosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right), \quad x \geq 1$$
$$\operatorname{artanh}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad |x| < 1$$

我们提醒读者，无需使用微积分的知识便可以说明上面的等式成立。

**注 5.1.1.** 上面题目算出的积分

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,\mathrm{d}x = \ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}) + C$$

会不时出现在计算过程中，读者可以稍微记忆一下这一结果。

所谓分部积分公式实际上是利用公式 $(fg)' = f'g + fg'$：

$$\int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x)g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x).$$

我们推荐读者记忆这一公式，而非 $\int fg'\,\mathrm{d}x = \cdots$，因为在实际使用中，我们更喜欢先把被积函数的一部分拿到 $\mathrm{d}x$ 中。通常来说，如果被积函数中出现了 $e^{\cdots}, \sin, \cos$，以及 $\ln, \arcsin, \arccos, \arctan$ 的时候，我们往往会考虑分部积分，因为这些函数具有特殊的导数或者更简单的导数。

**题目 5.3.** 计算下列不定积分

(1) $\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x$.（$= e^x(x^2 - 2x + 2) + C$.）

(2) $\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$.（$= \frac{1}{2}(x^2+1)\arctan x - \frac{1}{2}x + C$.）

(3) $\int (\ln x)^2\,\mathrm{d}x \quad (x > 0)$.（$= x\big((\ln x)^2 - 2\ln x + 2\big) + C$.）

通常而言，计算积分的办法不唯一，后面两个积分也可以考虑换元 $\arctan x = y$ 和 $\ln x = y$.

大部分计算不定积分的题目会多次使用以上两种技术，在算出答案后我们可以用求导检查计算结果是否正确。

虽然定积分的计算可以化为不定积分的计算，但换元积分和分部积分在定积分中会有更简单的表达式，所以我们这里将它们重述一遍：

- 换元积分公式：对可微的连续函数 $\phi, \psi$，有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{y=\phi(x)}{=} \int_{\psi(a)}^{\psi(b)} f\left(\phi^{-1}(y)\right)\left(\phi^{-1}\right)'(y)\,\mathrm{d}y \overset{x=\psi(t)}{=} \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\psi(t))\psi'(t)\,\mathrm{d}t$$

  我们提醒读者注意此时的积分上、下限也要对应变化。

- 分部积分公式：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}f(x).$

我们再次强调换元公式中需要连续可微这一条件。读者可以考虑另一个例子：

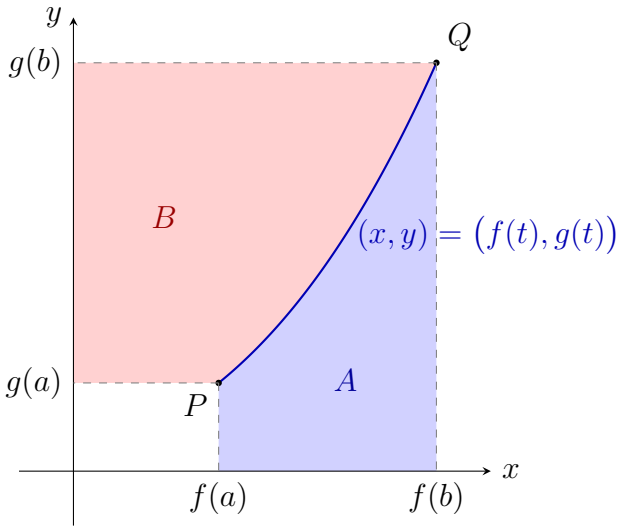
**题目 5.4.** 考虑下面的计算：

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{1}{2\cos^2 x + \sin^2 x}\,\mathrm{d}x &= \int_0^\pi \frac{1}{2+\sin^2 x/\cos^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2+\tan^2 x}\,\mathrm{d}\tan x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right)\Big|_{x=0}^{x=\pi} \\ &= 0-0=0\end{aligned}$$

但被积函数是正的，这一积分应该为正数。请指出上面计算的错误，并给出正确的推导。（提示：你可以先想办法将积分区间变为 $[0, \frac{\pi}{2}]$.）

为了便于理解到底发生了什么，你可以检查 $\arctan(\frac{\tan x}{\sqrt{2}})$ 的连续性，以给出正确的原函数。）

尽管在大部分题目中并没有太大价值，但分部积分公式有一种几何的解释。我们假设 $f(t), g(t)$ 是定义在闭区间 $[a,b]$ 上严格单调递增的可微函数。我们考虑曲线 $(f(t), g(t))$ 给出的平面曲线，如下图所示：



我们考虑图中区域 $A, B$ 的面积。为了计算区域 $A$ 的面积，在曲线上将 $y$ 视为 $x$ 的函数，那么

$$A\text{的面积} = \int_{f(a)}^{f(b)} y \,\mathrm{d}x \overset{(x,y)=(f(t),g(t))}{=} \int_a^b g(t)f'(t)\mathrm{d}t$$

类似的我们有

$$B\text{的面积} = \int_{g(a)}^{g(b)} x \,\mathrm{d}y = \int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}t$$

最后注意到 $A, B$ 的面积之和可以写成两个长方形的面积之差，也就是

$$f(b)g(b) - f(a)g(a) = \int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}t + \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

这在变形之后就是分部积分公式。对一般的可微函数 $f, g$，我们也可以用类似办法解释，只是此时会有一些技术上的困难：我们无法将 $y$ 视作 $x$ 的函数。

**题目 5.5** (绝对值积分). 计算定积分

$$I = \int_{-1}^{2} |x^2 - x|\,\mathrm{d}x,$$

最后判断“先算不带绝对值积分再取绝对值”在本题是否正确。

**解答 5.5.1** (AIGC). $x^2 - x = x(x-1)$，零点 $x = 0$ 与 $x = 1$。在区间 $[-1, 0]$：$x(x-1) \geq 0$，$|x^2 - x| = x^2 - x$；在区间 $[0, 1]$：$x(x-1) \leq 0$，$|x^2 - x| = -x^2 + x$；在区间 $[1, 2]$：$x(x-1) \geq 0$，$|x^2 - x| = x^2 - x$。

拆分定积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^{0} (x^2 - x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 (-x^2 + x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{-1}^{0} + \left(-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{0}^{1} + \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{1}^{2} \\ &= \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

不带绝对值的积分：

$$\int_{-1}^{2} (x^2 - x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2},$$

取绝对值为 $\dfrac{3}{2}$，与 $I = \dfrac{11}{6}$ 不相等。“先算不带绝对值积分再取绝对值”不正确；积分内部正负抵消的面积无法通过对最终结果取绝对值恢复.

下面两道题目都和积分的递推关系有关，这种时候经常会用到分部积分，但也有不需要的时候。

**题目 5.6.** (1) 证明：对任意正整数 $n$ 都有

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k+1, k \in \mathbb{N} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

其中 $m!! = m \times (m-2) \times \cdots \times (m - 2\lfloor \frac{m}{2} \rfloor)$.

(2) 证明 *Wallis* 公式：$\lim\limits_{n\to+\infty} (2n+1) \left( \dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right)^2 = \dfrac{\pi}{2}$.

**解答 5.6.1.** (1) 略

(2) 注意到不等式 $\sin^{2n+1} x \leqslant \sin^{2n} x \leqslant \sin^{2n-1} x$，对 $x$ 积分得到

$$I_{2n+1} \leqslant I_{2n} \leqslant I_{2n-1}.$$

两边同时除以 $I_{2n+1}$，则有

$$1 \leqslant \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \leqslant \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}}.$$

代入 (1) 中的计算结果可以算出

$$\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = \frac{\pi}{2} \left( \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1}, \qquad \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n}.$$

所以原本的不等式会给出

$$1 \leqslant \frac{\pi}{2} \left( \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \leqslant \frac{2n+1}{2n}.$$

注意到不等式两边的极限都是 1，因此由夹逼原理我们会得到

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\pi}{2} \left( \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = 1.$$

整理之后就得到了欲证等式。

**注 5.1.2.** *Wallis* 公式在后续的学习和研究中并不会出现，此处列举出来单纯是因为它形式上有趣。另外我们并不建议读者记忆题目中积分 $I_n$ 的结果。

**题目 5.7.** 设 $m, n$ 是非负整数。计算下列积分：

$$(1) \int_0^1 x^m (1-x)^n \,\mathrm{d}x; \qquad (2) \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} \,\mathrm{d}x.$$

（提示：对于 (2)，你需要考虑 $n$ 和 $n-2$ 之间的关系。）

注意 $\mathbb{R}$ 上的对称和平移可以用函数 $x \mapsto 2c - x$ 和 $x \mapsto x + c$ 来描述，因此教材利用换元公式给出了具有奇偶性或周期性的函数的定积分的性质：

- 对可积奇函数 $f\colon [-c, c] \to \mathbb{R}$，有 $\displaystyle\int_{-c}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$
- 对可积偶函数 $f\colon [-c, c] \to \mathbb{R}$，有 $\displaystyle\int_{-c}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x.$
- 对周期为 $T$ 的可积函数 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，有 $\displaystyle\int_{c}^{c+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x.$

以上结论有时会帮我们简化不少计算，但初学者往往会忘记使用这些性质。

**题目 5.8** (2024 年期中)**.** 计算定积分 $\displaystyle\int_{0}^{2\pi} |\sin x - \cos x|\,\mathrm{d}x.$

**题目 5.9.** (1) 比较下列两个积分

$$\int_{0}^{\pi} e^{-x^2}\cos^2 x\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{\pi}^{2\pi} e^{-x^2}\cos^2 x\,\mathrm{d}x$$

的大小。（提示：通过换元将积分区间变为一样的。）

(2) 判断定积分 $\displaystyle\int_{0}^{2\pi} e^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$ 的正负。

在实际的题目中，定积分的计算比不定积分的计算更灵活，因为我们可以通过拆分区间、换元等方式将复杂的函数化为更简单的。这往往需要注意到函数或者积分区间的对称性。

**题目 5.10.** 计算下列定积分

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{\cos^4 x}{1 + e^x}\,\mathrm{d}x.$ （提示：利用积分区域的对称性将积分区间变为 $[0, 1]$.）

(2) $\displaystyle\int_{0}^{1} \frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x) + \ln(2-x)}.$ （提示：注意 $\ln(1+x)$ 和 $\ln(2-x)$ 图像的对称性。）

(3) $\displaystyle\int_{0}^{\pi} \frac{x\sin x}{1 + \cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$ （提示：做换元 $t = \pi - x$，并比较换元前后的积分。）

数学中涉及到定积分的内容很多，相应的也有大量与之相关的题目。我们这里从中选取一些。

**题目 5.11.** 设 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个以 $T$ 为周期的周期函数，且在任意闭区间上可积。证明：

$$\lim_{M\to+\infty} \frac{1}{M}\int_{0}^{M} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**题目 5.12** (不确定性原理). 设函数 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ 具有连续的导数，且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明：

(1) $\displaystyle\int_a^b xff' \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_a^b |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x.$

(2) 假设 $\int_a^b |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x = 1$. 记 $\langle x\rangle = \displaystyle\int_a^b x|f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$. 证明

$$\left(\int_a^b (x-\langle x\rangle)^2 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b |f'(x)|^2 \,\mathrm{d}x\right) \geqslant \frac{1}{4}.$$

（提示：考虑使用 *Cauchy* 不等式（见题目*4.5*）。）

**注 5.1.3.** 这一不等式是 *Heisenberg* 不确定性原理的一个特殊情形。我们在这里简单回顾一下以上数学表达式的物理意义。函数 $f(x)$ 在量子物理中被解释为波函数，它的模长的平方 $|f(x)^2|$ 是粒子出现在 $x$ 处的概率密度。因此 $\langle X\rangle$ 是粒子的位置的期望，而

$$\int_a^b (x-\langle x\rangle)^2 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$$

则是粒子的位置的方差。出于一些原因，不等式左侧的另一个积分 $\int_a^b |f'(x)|^2 \,\mathrm{d}x$（在相差一个常数倍的意义下）在量子力学里被解释为粒子的速度的方差，因此上面的不等式说明，对位于有界区域的粒子，我们始终有

$$\text{粒子位置的方差} \times \text{粒子速度的方差} \geqslant \frac{1}{4}.$$

如果我们草率地认为方差（或者标准差）就是测量误差，那么上面的不等式就给出了那句熟悉的断言：我们不可能同时精确地测量粒子的位置和速度。

**题目 5.13.** 设 $f$ 是一个严格单调递增的可微函数，且满足 $f(0) = 0$. 设它的反函数为 $g$.

(1) 对任意非负实数 $a, b$，证明：

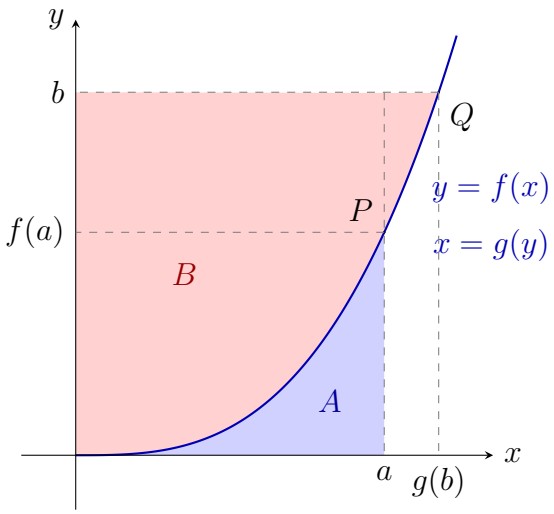
$$\int_0^a f(x) \,\mathrm{d}x + \int_0^b g(y) \,\mathrm{d}y \geqslant ab.$$

(2) 设实数 $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 在选取适当的函数 $f$ 以证明

$$\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \geqslant ab.$$

这一不等式被称为 *Young* 不等式。我们之后还会介绍其他证明办法。

**注 5.1.4.** 本题的 (1) 有一种直观的说明办法。不妨设 $f(a) \leqslant b$，然后我们可以画出函数 $y = f(x)$（也就是 $x = g(y)$）的图像：




不难看出，不等式左侧的两个积分恰好是区域 $A, B$ 的面积，而这两个区域的并集很明显包含了面积为 $ab$ 的长方形 $[0, a] \times [0, b]$. 此外基于这样的观察，我们可以相信这个不等式对任意严格单调递增的连续函数 $f$ 都成立。

但我们不推荐使用这种直观方法来证明问题：主要的麻烦是，高等数学范围内没有严格定义“面积”这一概念[1]，因此这并不算一个严格的证明。高数范围内严格的证明办法是借助分部积分。

### 5.1.1 有理式的积分

对于所谓的有理函数，我们有统一的办法处理它的积分：具体来说，对于 $Q(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$，其中 $p, q$ 是多项式函数，它的积分可以靠下面三步计算：

第 1 步 做带余除法，得到 $Q(x) = p_1(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$，其中 $r(x)$ 的次数小于 $q(x)$ 的次数。

第 2 步 使用待定系数法将 $\frac{r(x)}{q(x)}$ 写成下列四种分式的和

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^n}, \quad \frac{Bx+D}{x^2+bx+c}, \quad \frac{Bx+D}{(x^2+bx+c)^n}.$$

第 3 步 对每个分式单独计算积分。

[1] 虽然几何概念和几何方法很直观，但想要严格定义它们并不算方便：现代数学在严格定义和处理几何概念时，通常都需要借助解析几何把问题转化为有关实数或者函数的问题。

考虑到现在已经有大量计算软件能够快速完成这些步骤，学习和记忆这一过程的价值并不大——更重要的是识别并意识到这是能够计算的积分。但这部分内容仍然是高等数学的考察范围，因此还请读者掌握。

**题目 5.14** (有理式). 求不定积分

$$\int \frac{x^2+2x+2}{x(x+1)}\,\mathrm{d}x,$$

并说明答案在哪些区间分别成立。

**解答 5.14.1** (AIGC). 被积函数为假分式，先做多项式长除：

$$\frac{x^2+2x+2}{x(x+1)} = \frac{x^2+2x+2}{x^2+x} = 1+\frac{x+2}{x(x+1)} = 1+\frac{2}{x}-\frac{1}{x+1}.$$

逐项积分

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+2x+2}{x(x+1)}\,\mathrm{d}x &= \int \left(1+\frac{2}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x \\ &= x+2\ln|x|-\ln|x+1|+C.\end{aligned}$$

成立的最大连通区间：$(-\infty,-1)$，$(-1,0)$，$(0,+\infty)$，每个区间内积分常数相互独立.

**题目 5.15.** 请将下列分式写为形如 $\frac{1}{x-a}, \frac{Ax+B}{x^2+Cx+D}$ 的分式的和

$$(1)\ \frac{1}{1+x^4}; \qquad (2)\ \frac{1}{1+x^5}; \qquad (3)\ \frac{1}{1+x^6}.$$

（提示：为了找出 $1+x^k$ 的因式分解，你可以先写出它的所有复根，并计算出根的实部。）

其他一些类型的函数的积分可以化归为有理函数的积分。一个例子便是三角函数的有理函数 $\frac{p(\cos x,\sin x)}{q(\cos x,\sin x)}$，我们可以用万能公式将它化为 $\tan\frac{x}{2}$ 的有理函数。

但很多时候，我们会有更简单的办法。

**题目 5.16** (三角有理化…吗？). 求不定积分

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}.$$

**解答 5.16.1.** 在 $\cos x \neq 0$ 处分子分母同乘 $1-\sin x$：

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x} &= \int \frac{1-\sin x}{(1+\sin x)(1-\sin x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x - \int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}(-\cos x) \\ &= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

等价改写：$\tan x - \sec x = -\dfrac{\cos x}{1+\sin x}$，该形式在原函数全部连通区间有效，自动补充 $\sin x = 1$ 处可去空缺.

另一种可以简化计算的情形是，多项式 $p(\cos x, \sin x)$ 和 $q(\cos x, \sin x)$ 的项都是奇数次或者偶数次——这时候可以想办法把积分凑成 $\int Q(\tan x)\mathrm{d}\tan x$ 的形式，其中 $Q$ 是某个有理函数。

**题目 5.17.** 计算下列积分

$$(1)\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^3\theta+\cos^3\theta}\right)^2 \mathrm{d}\theta; \qquad (2)\ \int_0^{\pi} \frac{1}{\cos^4 x+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$$

下一题不在高数考察范围内。

**题目 5.18.** 在本题中，我们将解释部分分式分解 *(partial fraction decomposition)* 的形式为什么成立（详见教材第 *3.3* 章）。

首先从多项式的带余除法说起.

(i) 给定实系数多项式 $P(x)$ 和 $Q(x)$，满足 $\deg P(x) \geq \deg Q(x)$，请证明存在实系数多项式 $g(x)$ 和 $R(x)$，使得

$$P(x) = g(x)Q(x) + R(x), \quad \deg R(x) < \deg Q(x). \tag{5.1}$$

提示：设

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad Q(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0,$$

$a_n, b_m \neq 0$，由假设 $n \geq m$. 本题的主要想法是遵循多项式长除法的操作过程对 $P$ 进行反复降次，可以对 $n$ 使用归纳法来说清楚（准确地说是归纳法的一种扩展形式），具体分为两步：

- 如果 $n = m$，请选取常函数 $g(x)$ 使得(5.1)成立。
- 假设已经证明所有 $n \leq m + k$ 的情形都成立 *($k$ 为自然数)*，想要证明 $n = m+k+1$ 的情况也成立。当 $n = m+k+1$ 时，请选取单项式 $\tilde{g}(x)$，使得

$$\tilde{P}(x) := P(x) - \tilde{g}(x)Q(x)$$

为一个次数不高于 $(m + k)$ 的多项式——这样就化归为归纳假设能处理的情形了。

下一步，我们来证明两个互素的实系数多项式所满足的一个关系。

(ii) 设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是两个实系数多项式。如果它们没有次数高于零次的公因式（此时称 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素），则存在实系数多项式 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 使得

$$f_1(x)P(x) + f_2(x)Q(x) = 1. \tag{5.2}$$

提示：此命题是对互素整数的一个类似结论的推广，可以使用辗转相除法来证明。假设 $\deg P(x) = n, \deg Q(x) = m.$ 我们可以以 $n + m$ 为参数进行归纳，分为以下两步：

- 当 $n + m = 0$ 时，结论(5.2)显然成立。
- 假设对于某个 $k \in \mathbb{N}$，以上结论(5.2)在 $n + m \leq k$ 时成立，我们想要证明它在 $n + m = k + 1$ 时也成立。不妨假设 $n \geq m$，利用上一问的结论知，存在实系数多项式 $g(x)$ 和 $R(x)$ 使得

$$R(x) = P(x) - g(x)Q(x).$$

请验证 $R(x)$ 与 $Q(x)$ 互素，并且 $\deg R + \deg Q \leq k.$ 这样可以利用归纳假设对 $R(x)$ 和 $Q(x)$ 使用(5.2)并进一步完成证明。

**注 5.1.5.** 实际上以上命题的逆命题也成立，证明并不困难，想一想为什么。

下面我们回到部分分式的问题,考虑真分式 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 的分解,即我们有 $\deg P(x) < \deg Q(x)$.

(iii) 假设 $Q(x)=Q_1(x)Q_2(x)$ 满足 $\deg Q_1(x),\deg Q_2(x)\geq 1$ 且 $Q_1(x)$ 与 $Q_2(x)$ 互素。证明存在实系数多项式 $P_1(x)$ 和 $P_2(x)$ 满足

$$\deg P_1(x)<\deg Q_1(x),\qquad \deg P_2(x)<\deg Q_2(x),$$

使得

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}+\frac{P_2(x)}{Q_2(x)}.$$

提示：利用上一小题的结论，存在实系数多项式 $f_1(x),f_2(x)$ 使得

$$f_1(x)Q_1(x)+f_2(x)Q_2(x)=1.$$

于是，

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x)\big(f_1(x)Q_1(x)+f_2(x)Q_2(x)\big)}{Q_1(x)Q_2(x)}=\frac{P(x)f_2(x)}{Q_1(x)}+\frac{P(x)f_1(x)}{Q_2(x)}.$$

但是这样得到的分解并不一定满足 $\deg Pf_2<\deg Q_1$ 和 $\deg Pf_1<\deg Q_2$，即上式最右的两个有理式可能是假分式。请证明可以通过进一步的修正使得最终得到两个真分式。

假设 $Q(x)$ 具有如下的实数域内的因式分解

$$Q(x)=(x-a_1)^{n_1}\cdots(x-a_k)^{n_k}(x^2+p_1x+q_1)^{m_1}\cdots(x^2+p_lx+q_l)^{m_l},$$

那么利用上一小题的结论，我们知道真分式 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 可以分拆成

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{f_1(x)}{(x-a_1)^{n_1}}+\cdots+\frac{f_k(x)}{(x-a_k)^{n_k}}+\frac{g_1(x)}{(x^2+p_1x+q_1)^{m_1}}+\cdots+\frac{g_l(x)}{(x^2+p_lx+q_l)^{m_l}},$$

其中 $\deg f_i<n_i$ $(i=1,\dots,k)$，且 $\deg g_j<2m_j$ $(j=1,\dots,l)$. 所以为了证明部分分式分解的形式，我们只需证明其中的每一项能拆成想要的形式即可。作为一个典型例子，我们来证明以下结论。

(iv) 设 $a\in\mathbb{R}$, $n\in\mathbb{Z}_+$. 设 $f(x)$ 为一个实系数多项式，$\deg f(x)<n$. 证明存在实数 $A_1,A_2,\dots,A_n$，使得

$$\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_n}{(x-a)^n}.$$

提示：这等价于证明存在实数 $A_1,A_2,\dots,A_n$，使得

$$f(x)=\Big[\cdots\Big[\big[(A_1(x-a)+A_2)(x-a)+A_3\big](x-a)+A_4\Big]\cdots\Big](x-a)+A_n. \tag{5.3}$$

而这可以通过将 $f$ 关于 $(x-a)$ 反复做带余除法得到。见第 (i) 小题。

**注 5.1.6.** 在使用计算机进行数值计算的时候，如果需要反复对某个多项式 $h(x)$ 求值，就可以考虑在编程时使用形如(5.3)的表达式，即

$$h(x) = \Big[\cdots\Big[\big[(B_n x + B_{n-1})x + B_{n-2}\big]x + B_{n-3}\Big]\cdots\Big]x + B_0.$$

相比于 $h(x)$ 的通常表示 $h(x) = B_n x^n + \cdots + B_0$，利用上式来求值所需的乘法操作更少，因而能节省计算时间。这被称为秦九韶算法或者 *Horner* 算法。

完全类似地，可以用带余除法证明：如果实系数多项式 $f(x)$ 满足 $\deg f(x) < 2m$，那么存在实数 $B_1, \ldots, B_m, C_1, \ldots, C_m$，使得

$$\frac{f(x)}{(x^2+px+q)^m} = \frac{B_1 x + C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_m x + C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

这样我们就证明了部分分式分解的形式。